UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Biológicas
Programa de Pós-graduação em Neurociências

Laura Amado Costa

ESTIMULAÇÃO OPTOGENÉTICA DE PADRÕES TEMPORAIS NA FORMAÇÃO DE UMA MEMÓRIA AVERSIVA

Belo Horizonte
2026

Laura Amado Costa

ESTIMULAÇÃO OPTOGENÉTICA DE PADRÕES TEMPORAIS NA FORMAÇÃO DE UMA MEMÓRIA AVERSIVA

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Neurociência.

Orientador: Prof. Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes

Coorientadora: Profa. Dra. Grace Schenatto Pereira Moraes

Belo Horizonte

2026

043 Costa, Laura Amado.
Estimulação optogenética de padrões temporais na formação de uma memória aversiva [manuscrito] / Laura Amado Costa. – 2026.
73 f. : il. ; 29,5 cm.

Orientador: Prof. Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes. Coorientadora: Profa. Dra. Grace Schenatto Pereira Moraes.
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas. Programa de Pós-Graduação em Neurociências.

1. Neurociências. 2. Hipocampo. 3. Optogenética. 4. Ritmo Teta. 5. Condicionamento Clássico. I. Moraes, Márcio Flávio Dutra. II. Moraes, Grace Schenatto Pereira. III. Universidade Federal de Minas Gerais. Instituto de Ciências Biológicas. IV. Título.

CDU: 612.8

Ficha catalografica elaborada pela bibliotecária Fabiane C. M. Reis – CRB: 6/2680

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ICB - COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS - SECRETARIA

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DA ALUNA

LAURA AMADO COSTA

Realizou-se, no dia 01 de julho de 2026, às 14:00 horas, UFMG-ICB-J2-222, da Universidade Federal de Minas Gerais, a 284ª defesa de dissertação, intitulada ESTIMULAÇÃO OPTOGENÉTICA DE PADRÕES TEMPORAIS NA FORMAÇÃO DE UMA MEMÓRIA AVERSIVA, apresentada por LAURA AMADO COSTA, número de registro 2024671610, graduada no curso de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em NEUROCIÊNCIAS, à seguinte Comissão Examinadora: Prof(a). Márcio Flávio Dutra Moraes - Orientador (UFMG), Prof(a). Victor Rodrigues Santos (UFMG), Prof(a). Grace Schenatto Pereira Moraes (UFMG), Prof(a). Ana Flávia Santos Almeida (FAMINAS).

A Comissão considerou a dissertação:

(X) Aprovada

( ) Reprovada

Finalizados os trabalhos, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão.

Renata Angélica França Mendes - Secretária

Assinatura dos membros da banca examinadora:

Prof. Márcio Flávio Dutra Moraes (Doutor)

Prof. Victor Rodrigues Santos (Doutor)

Profa. Grace Schenatto Pereira Moraes (Doutora)

Profa. Ana Flávia Santos Almeida (Doutora)

Belo Horizonte, 01 de julho de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Flávia Santos Almeida**, **Usuário Externo**, em 01/07/2026, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Victor Rodrigues Santos**, **Professor(a)**, em 01/07/2026, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Maristela de Oliveira Poletini**, **Professora do Magistério Superior**, em 02/07/2026, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Flavio Dutra Moraes**, **Professor do Magistério Superior**, em 21/07/2026, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Grace Schenatto Pereira Moraes**, **Professora do Magistério Superior**, em 21/07/2026, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5286602** e o código CRC **0BB73DBD**.

Referência: Processo nº 23072.231199/2026-15 SEI nº 5286602

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS

FOLHA DE APROVAÇÃO

ESTIMULAÇÃO OPTOGENÉTICA DE PADRÕES TEMPORAIS NA FORMAÇÃO DE UMA MEMÓRIA AVERSIVA

LAURA AMADO COSTA

Dissertação submetida à Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em NEUROCIÊNCIAS, como requisito para obtenção do grau de Mestre em NEUROCIÊNCIAS, área de concentração NEUROCIÊNCIAS BÁSICAS.

Aprovada em 01 de julho de 2026, pela banca constituída pelos membros:

Profa. Ana Flávia Santos Almeida
FAMINAS

Prof. Victor Rodrigues Santos
UFMG

Profa. Grace Schenatto Pereira Moraes
UFMG

Prof. Márcio Flávio Dutra Moraes - Orientador
UFMG

Belo Horizonte, 1 de julho de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Flávia Santos Almeida**, **Usuário Externo**, em 01/07/2026, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Maristela de Oliveira Poletini**, **Professora do Magistério Superior**, em 02/07/2026, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Victor Rodrigues Santos**, **Professor(a)**, em 15/07/2026, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Flavio Dutra Moraes**, **Professor do Magistério Superior**, em 21/07/2026, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Grace Schenatto Pereira Moraes**, **Professora do Magistério Superior**, em 21/07/2026, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5286729** e o código CRC **18B02115**.

Referência: Processo nº 23072.231199/2026-15 SEI nº 5286729

AGRADECIMENTOS

"No novo tempo
Apesar dos castigos
Estamos crescidos
Estamos atentos
Estamos mais vivos"
— Ivan Lins e Vítor Martins (1980)

No final de tudo, a importância da jornada se destaca, cada aprendizado, perrengue e conquistas no meio do caminho, fizeram parte da vitória.

Mais importante que o trabalho, os momentos de reflexão e serenidade, no meio da pós-graduação, se fizeram cruciais para que tudo ocorresse da melhor forma possível e minha fé se fez ainda mais presente.

Gostaria de agradecer primeiramente aos meus amados pais, Ana Cristina e Fábio, por me apoiarem e entenderem em momentos de ausência, por me dar forças quando precisei e em destaque, o acolhimento de sempre, sem vocês todo esse sonho não existiria, obrigada por influenciarem minha vida com o melhor dos mundos, o conhecimento e a curiosidade para buscar sempre o que me faz feliz.

Quero agradecer à pessoa que faz da minha vida um lugar muito mais feliz, meu amor, Gabriel Silva, obrigada por estar ao meu lado e sempre escutar em primeira mão todas as apresentações, assim como todos os meus delírios científicos, choros (alegres ou tristes) e reclamações, que quase sempre nunca davam em lugar algum, sou eternamente grata por todo apoio e cuidado que teve comigo ao longo do mestrado e de todos os momentos que precisava de segurança e paz fora do meio acadêmico, assim como toda a sua família. Obrigada por tudo meu bem, amo você.

Obrigada ao meu orientador Prof. Dr. Márcio Moraes pela oportunidade desde o início e por me dar as condições de trabalho dentro de todo esse período. Obrigada pela confiança e paciência durante a orientação deste trabalho, sempre serei grata pelo incentivo, por todos os momentos de descontração, mas principalmente por toda sabedoria e ensinamentos transmitidos, sempre terei a maior admiração, sua inteligência e liderança me motivou e ainda me faz buscar sempre mais.

Igualmente, agradeço à minha coorientadora Profa. Dra. Grace Schenatto por todo seu apoio e orientação nos experimentos e por me instruir junto ao professor Márcio, mas principalmente agradeço por me acolher nos momentos difíceis durante o mestrado, você e Márcio me fizeram acreditar que era possível continuar de uma forma muito mais leve, com companheirismo e respeito em uma relação estudante-orientador.

Agradeço a todos os amigos dessa família gigante que é o NNC que me apoiaram, e ajudaram na construção narrativa deste trabalho em apresentações de seminário e discussões nas bancadas da 168 e 240, em conjunto à construção de todo meu crescimento e confiança para realizá-lo.

Em especial Elisa Michelstaedter (Elis Grey), Julia Andreotti (July), Yasmim Rosa (Yas) e Lara Mansk, por tornar essa jornada muito mais feliz, obrigada pelo acolhimento e por fazer meus dias muito mais leves, entre cirurgias e perfusões, cada momento com vocês foi muito importante para toda a trajetória.

Matheus Passos (Mathew) obrigada pelo apoio incrível que me deu, de cirurgia à análises à impressões 3D, sem você nada do que está escrito aqui seria possível, seu conhecimento técnico de cada uma das etapas foi crucial para que eu pudesse aprender e realizar este trabalho da melhor maneira possível.

Maria Eduarda Batista (Madu), Angela Fregoneze, Gabriela Ribeiro (Gabi), Letícia Alves (Lets), Edson Junio (Edinho), Enoy Eterovick, Gustavo Ramalho (Gustav), Prof. Dr. André Massenssini, Caio Castro, Maria Eduarda Magalhães (Duda), Lucas (Juvenil), Aline Vieira, Leonardo Guarnieri (Leo), Evandro, Arthur Rodrigues, Arthur Fernandes todos vcs foram importantes para esse trabalho todo apoio foi indispensável, agradeço imensamente a todos desse lab incrível!

Agradeço toda a minha família, ao meu irmão Felipe, à minha afilhada Manuela, aos meus primos Bruna, Sophia, Rayane, Maíra, Deborah, Douglas, Camilla, Danielle, meus tios, tia Cíntia, tio Rodrigo, dindinha Fabíola, padrinho Ronaldo, tia Cida, tio Geraldo, dinda Neli, tio Marquinho e todos os muitos outros que torceram por mim, por todo carinho e paciência ao escutarem minhas lamúrias e doidices científicas, mesmo sem entenderem muito bem. Vocês me fizeram e fazem com que eu me sinta especial todos os dias de minha vida, obrigada principalmente por todas as orações.

Obrigada especial ao meu vovô Zé Lima que me acolheu em sua casa durante o período do mestrado, quem me fez companhia, trocou tantas ideias comigo e contou tantas histórias que estavam guardadas na memória, aos milhares de boa noite, ótimo dia e Deus te abençoe, que acompanharam minhas noites e meus dia. Obrigada vovô por ser tão companheiro!

A todos os meus amigos, que me apoiaram de perto nesta escolha e caminho até o mestrado, Maria Luiza Fonseca, Laura Barroso, Laura Amaral, Letícia Lima, Giulia Davila, Júlia Luiza, Maria Julia, Melissa, Igor, às amigas de infância que também me deram muito apoio para chegar até aqui, Izabela Melo e Kathleen Rodrigues obrigada por tudo!

Finalmente, aos muitos outros colegas e familiares que estiveram nessa jornada e a memória e os caracteres me limitam, muito obrigada.

RESUMO

A importância da temporização precisa da atividade neuronal, em relação às oscilações mais lentas, está remodelando nossa compreensão de como as nossas percepções do mundo externo são representadas no cérebro, de como o planejamento de nossa navegação espacial antecede o movimento, da dinâmica de nossas funções cognitivas e de como nossas memórias são codificadas e armazenadas. Uma mudança de paradigma do consolidado conceito de conectoma anatômico (área associada à função) tem levado à proposta de uma nova arquitetura cerebral baseada em um conectoma funcional (padrões espaço-temporais da atividade neuronal associada à função). Ao invés de registros eletrográficos da codificação em fase durante tarefas de aprendizado, nosso grupo vem utilizando uma abordagem de neuromodulação por estimulação elétrica temporalmente codificada para formar interfaces máquina-cérebro capazes de gerar/modular representações distintas nas redes neuronais subjacentes. Contudo, a estimulação elétrica recruta inespecíficamente tanto diferentes tipos neuronais quanto fibras de passagem; já a optogenética é considerada uma ferramenta mais precisa em termos de ativação neuronal específica para o estudo das oscilações e sincronismo entre redes neurais. Nossa hipótese é que padrões de estimulação optogenética organizados temporalmente, dentro do período de uma oscilação teta hipocampal aplicados à região CA3 do hipocampo ventral, determina o envolvimento desta estrutura em uma memória de condicionamento clássico ao medo (normalmente hipocampo independente). Foram aplicados à região de CA3 do hipocampo ventral de camundongos, padrões de microestimulação interpulso (seis estímulos/140 ms; palavra de 10 bits a 1 bit / 14 ms), divididos em estímulos de padrão aleatório (MSr) ou fixo (MSf) que foram apresentados durante a fase de aquisição/treino do condicionamento auditivo, pareados ao som (EC) e ao choque (EI). A análise comportamental, com o aumento do freezing, validou o condicionamento de todos os animais comparando os diferentes períodos do teste do condicionamento. Comparando a evocação da memória aversiva entre os diferentes grupos (Padrão Fixo, Padrão Aleatório e Controle) dentro de cada período, não foi possível observar diferença significativa. Além disso, para determinar se houve diferença na atividade neuronal da área estimulada no momento de evocação da memória pelos diferentes padrões de estimulação, a expressão de c-Fos foi avaliada 90 min após o teste do

condicionamento através da imunofluorescência (DAPI, mCherry e c-Fos), comparando os perfis de ativação e sua correlação com os resultados comportamentais. Porém, os padrões de ativação de c-Fos não foram diferentes entre a estimulação Fixa e Aleatória como esperávamos. Em síntese, nossos resultados foram inconclusivos quanto ao efeito da estimulação optogenética temporalmente codificada em potenciar o freezing e/ou o padrão de ativação neuronal hipocampal em uma tarefa de condicionamento clássico ao medo.

PALAVRAS-CHAVE:
Hipocampo; estimulação optogenética; condicionamento ao medo; codificação temporal; oscilações teta.

ABSTRACT

The importance of precise timing of neuronal activity, in relation to slower oscillations, is reshaping our understanding of how our perceptions of the external world are represented in the brain, how the planning of our spatial navigation precedes movement, the dynamics of our cognitive functions, and how our memories are encoded and stored. A paradigm shift from the established concept of the anatomical connectome (area associated with function) has led to the proposal of a new brain architecture based on a functional connectome (spatiotemporal patterns of neuronal activity associated with function). Instead of electrographic recordings of phase-encoded encoding during learning tasks, our group has been using a temporally encoded electrical stimulation neuromodulation approach to form brain-machine interfaces capable of generating/modulating distinct representations in the underlying neural networks. However, electrical stimulation nonspecifically recruits both different neuronal types and pass-through fibers; optogenetics, on the other hand, is considered a more precise tool in terms of specific neuronal activation for the study of oscillations and synchronism between neural networks. Our hypothesis is that temporally organized optogenetic stimulation patterns, within the period of a hippocampal theta oscillation applied to the CA3 region of the ventral hippocampus, determine the involvement of this structure in a classical fear conditioning memory (usually hippocampus-independent). Interpulse microstimulation patterns (six stimuli/140 ms; 10-bit to 1-bit word/14 ms), divided into random pattern (MSr) or fixed pattern (MSf) stimuli, were applied to the CA3 region of the ventral hippocampus of mice. These stimuli were presented during the acquisition/training phase of auditory conditioning, paired with sound (SC) and shock (SS). Behavioral analysis, with increasing freezing time, validated the conditioning of all animals by comparing the different periods of the conditioning test. Comparing the recall of aversive memory between the different groups (Fixed Pattern, Random Pattern, and Control) within each period, no significant difference was observed. Furthermore, to determine if there was a difference in neuronal activity in the stimulated area at the time of memory recall by the different stimulation patterns, c-Fos expression was evaluated 90 min after the conditioning test using immunofluorescence (DAPI, mCherry, and c-Fos), comparing the activation profiles and their correlation with behavioral outcomes. However, the c-Fos activation patterns were not different between Fixed and Random stimulation as we expected. In

summary, our results were inconclusive regarding the effect of temporally encoded optogenetic stimulation in potentiating freezing and/or the hippocampal neuronal activation pattern in a classical fear conditioning task.

KEYWORDS:
Hippocampus; optogenetic stimulation; fear conditioning; temporal coding; theta oscillations.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1- Componentes da memória de longa-duração. 18
Figura 2- Memória Associativa: Condicionamento Clássico (Pavlov). 19
Figura 3- Circuitos neurais engajados no condicionamento ao medo auditivo..... 21
Figura 4- Formação hipocampal e seu circuito trissináptico. 23
Figura 5- Configuração das coordenadas da cirurgia 33
Figura 6- Imagem representativa do posicionamento da cânula e da transfecção do vírus. 34
Figura 7- Cirurgia estereotáxica para injeção de vírus e implantação de cânula e sistema da fibra de estimulação. 35
Figura 8- Representação esquemática dos dois padrões de microestimulação optogenética temporal..... 36
Figura 9- Imagem representativa do setup de estimulação 38
Figura 10- Caixa de Condicionamento. 39
Figura 11- Condicionamento ao medo auditivo. 41
Figura 12- Imagens representativas da imunofluorescência do hipocampo ventral de camundongos 43
Figura 13- Porcentagem de comportamento de freezing nos grupos Controle, Padrão Fixo e Padrão Aleatório durante os períodos de Pré-CS, CS e Pós-CS no teste de condicionamento ao medo auditivo. 45
Figura 14- Quantificação do número de neurônios transfectados por mCherry positivos para c-Fos por área na região CA3 do hipocampo ventral. 47

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Lista de equipamentos com descrição de modelo e marca 65
Quadro 2- Lista de materiais e reagentes com descrição de fabricante e nº de catálogo ... 65
Quadro 3- Lista das soluções utilizadas 66

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANOVA: Análise de variância

CEUA: Comitê de Ética no Uso de Animais

CS: *Conditioned stimulus*

CR: *Conditioned response*

EC: Estímulo condicionado

EI: Estímulo incondicionado

EN: Estímulo Neutro

i.p.: Intraperitoneal

IR: Imunorreatividade

min: Minutos

ms: Milisegundos

MSf: Microestimulação Fixa

MSr: Microestimulação Aleatória

NNC: Núcleo de Neurociências

RC: Resposta condicionada

RI: resposta incondicionada

ROI: *Region of interest* (região de interesse)

s: Segundos

US: *Unconditioned stimulus*

UR: *Unconditioned response*

vHIP: Hipocampo ventral

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 17
1.1 Memória e Memória De Medo 17
1.1.1 Memória 17
1.1.2 Memória de medo 19
1.1.3 Hipocampo na memória 22
1.2 Codificação temporal e oscilações teta 24
1.2.1 Codificação temporal 24
1.2.2 Oscilações teta 24
1.3 Acoplamento Temporal 26
1.4 Optogenética 28
2. JUSTIFICATIVA 29
3. OBJETIVO GERAL 30
3.1. Objetivos Específicos 31
4. MATERIAIS E MÉTODOS 31
4.1. Animais experimentais 31
4.2 Cirurgia estereotáxica 31
4.3 Setup de Estimulação optogenética e padrões temporais de estimulação 35
4.4 Caixa de condicionamento ao medo 38
4.5 Análise do comportamento condicionado 41
4.6 Perfusão para Análise de imunofluorescência 41
4.7 Imunofluorescência 42
4.7.1 Protocolo de dupla marcação c-Fos e DAPI 42
4.7.2 Análise da imunorreatividade (IR) de c-Fos 42
4.8 Análise estatística 43
5. RESULTADOS 44
5.1. Porcentagem de comportamento de freezing durante os períodos de Pré-som, Som e Pós-som no teste de condicionamento ao medo auditivo. 44
5.2 Quantificação do número de neurônios transfectados por mCherry positivos para c-Fos por área na região CA3 do hipocampo ventral nos grupos Controle, Padrão Fixo e Padrão Aleatório. 46
6. DISCUSSÃO 48
7. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 49
REFERÊNCIAS 51
ANEXOS 64

1. INTRODUÇÃO

1.1 Memória e Memória De Medo

1.1.1 Memória

Na neurobiologia, existem diferentes formas de se compreender a memória e um aspecto central para defini-la é, sem dúvidas, o tempo. Esta temporalidade (na escala de segundos, minutos, horas, dias, meses e anos) é fundamental para os processos não somente da classificação, mas também da formação e lembrança de uma memória, em suma: sensorial, curto-prazo, trabalho e longo-prazo. As memórias são processos dinâmicos nas quais as experiências que são codificadas em representações internas são armazenadas no sistema nervoso, por meio de alterações plásticas na atividade e na organização celular, para posterior evocação em diferentes intervalos de tempo (Dudai, 2004; Josselyn; Tonegawa, 2020). Estes são os principais elementos que caracterizam a formação de memórias: codificação (aquisição), armazenamento (retenção/consolidação da memória) e evocação (recuperação do engrama formado).

Atkinson e Shiffrin (1968) propuseram o modelo modal de memória no qual a informação era primeiramente processada pela memória sensorial para, em seguida, ser transferida para o sistema de formação de memória de curta-duração e finalmente para o estágio de formação de memória de longa-duração. Este modelo foi questionado por Baddeley e Hitch (1974), reavaliando o papel da memória de curta-duração como uma mera estação de passagem, e assim fundamentando o conceito da memória de trabalho como um sistema para a manutenção e manipulação das informações.

A classificação de memória de longo prazo, proposta por Squire (1992), diferencia a memória explícita (declarativa) da memória implícita (não declarativa). A memória declarativa diz respeito às lembranças, eventos ou informações sobre o mundo que o indivíduo é capaz de declarar verbalmente. Já a não declarativa, se refere aos aprendizados e desempenho, em grande parte motores, que o indivíduo nem sabe ao certo possuir. Memórias declarativas podem ser subdivididas ainda entre memórias semânticas, aquelas relacionadas à fatos sobre o mundo, e as episódicas, que são eventos autobiográficos e específicos definidas por detalhes de o que ocorreu, onde e em que momento. Já as memórias não-declarativas se referem à

evocação de informações da memória de longa duração de forma automática e inconsciente sendo expressa pelo desempenho e comportamento. Uma forma de aprendizado conservada pelo desempenho é o condicionamento clássico (Baddeley; Anderson; Eysenck, 2021; Tulving, 2002).

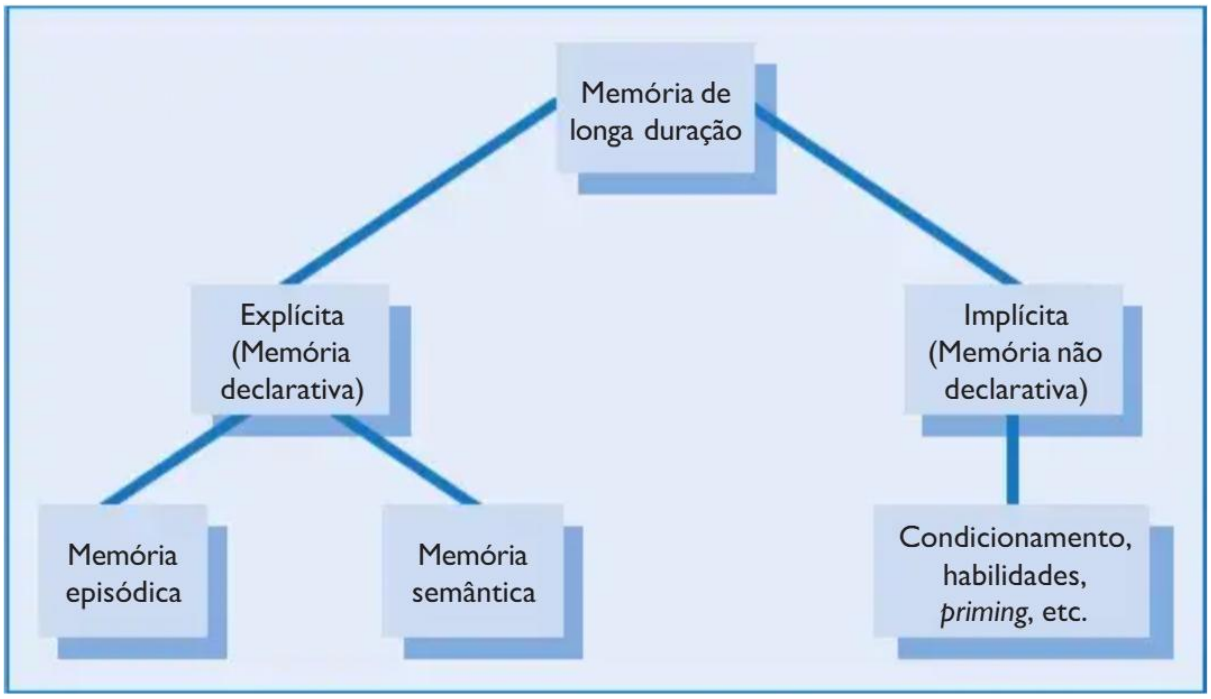


Figura 1- Componentes da memória de longa-duração. (Baddeley; Anderson; Eysenck, 2021).

Memórias podem ser acessadas de forma experimental através da avaliação comportamental, sendo a memória um conceito teórico que ajuda a explicar o fato de existirem mudanças duradouras no comportamento que resultam da experiência (Dudai, 2002).

As memórias associativas são formadas pelo aprendizado estabelecido pela associação ou pareamento entre diferentes informações ou estímulos sensoriais. Os estudos de Pavlov foram a base para descrição das memórias associativas, e seus termos principais derivam de experimentos como o condicionamento clássico ou Pavloviano. No condicionamento ao medo Pavloviano, um estímulo neutro (EN), que normalmente não provoca nenhuma resposta comportamental, é apresentado em conjunto (pareado) a um estímulo incondicionado (EI), que de forma natural induz uma resposta comportamental incondicionada (RI). Após o pareamento desses estímulos EN-EI a memória é gerada pelo aprendizado associativo, transformando o EN em estímulo condicionado (EC), tornando-o capaz de desencadear respostas comportamentais condicionadas (RC) pelo pareamento dos estímulos (LeDoux, 2000; Maren, 2001; Salvatori *et al.*, 2021; Wasserman; Miller, 1997).

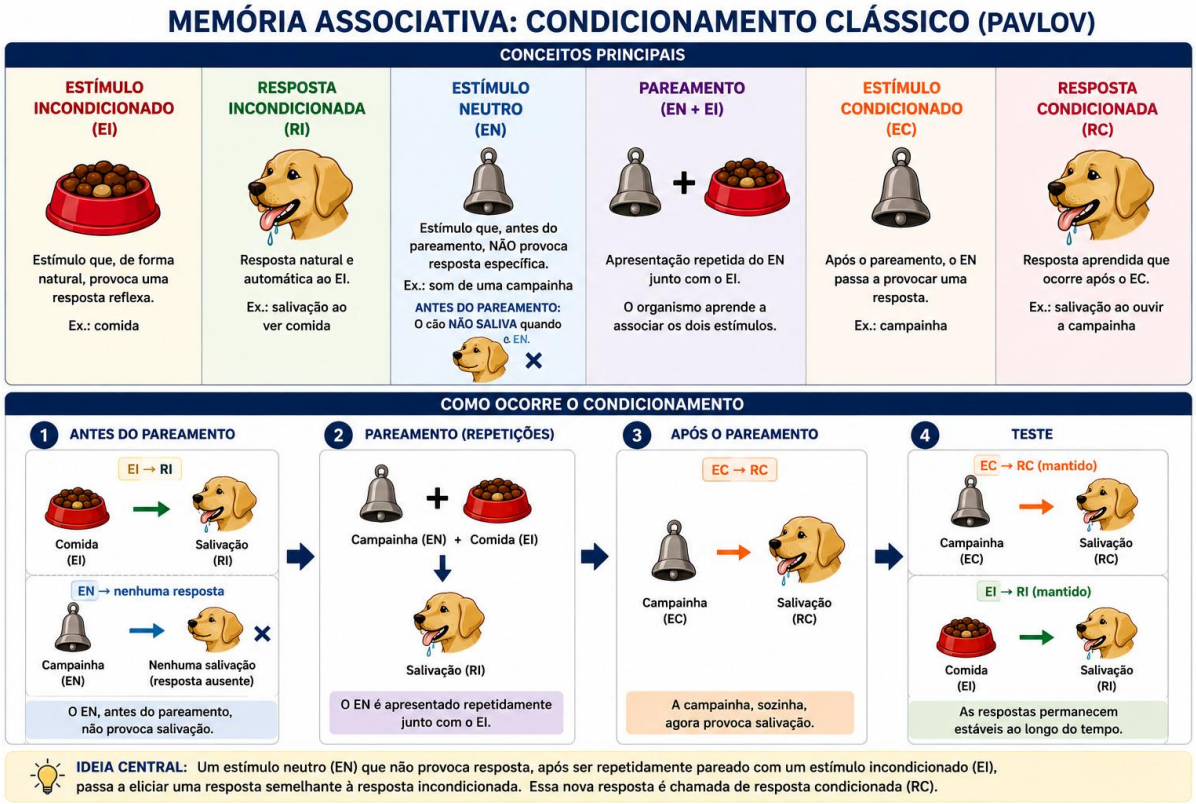


Figura 2- Memória Associativa: Condicionamento Clássico (Pavlov). Imagem gerada por inteligência artificial.

1.1.2 Memória de medo

O medo é um mecanismo de defesa inato, sendo uma resposta à detecção de um estímulo significativo que seja ameaçador à sobrevivência que todos os organismos têm, independentemente de sua complexidade, por ser um traço evolutivamente bem preservado (LeDoux, 2012). Além das respostas inatas, onde os estímulos são naturalmente capazes de desencadear uma resposta defensiva, outros podem ser aprendidos de forma rápida e duradoura. Esse aprendizado permite que os seres vivos criem adaptações às contínuas mudanças impostas pelo ambiente, como características específicas de um estímulo neutro e sua valência emocional adquirida (Engel; Singer, 2001; Kim; Jung, 2006).

Experimentalmente, uma valência negativa observada se dá quando o animal experimenta um estímulo aversivo, como o choque, a partir de um protocolo de condicionamento ao medo. Esse estímulo desencadeia respostas comportamentais de evitação ou medo (Kong; Zweifel, 2021; LeDoux, 2007).

A formação de uma memória envolve os estágios de aquisição e consolidação, sendo posteriormente acessada durante a evocação, e mais tarde podendo passar pelo processo de extinção. A aquisição corresponde ao momento

da aprendizagem inicial, ela depende da percepção sensorial, atenção e, no nível celular, da indução da potenciação de longa duração LTP, é o momento em que as informações sobre um acontecimento são codificadas e armazenadas no cérebro. Nesse instante, neurônios que representam diferentes componentes sensoriais espaciais ou mesmo emocionais relacionados ao evento estão em atividade de forma síncrona (Bliss; Collingridge, 1993; Kesner; Rolls, 2015; Morris *et al.*, 1986), um exemplo de aquisição durante uma sessão de condicionamento (treino), é o resultado da associação CS+US. Memórias recém-adquiridas são instáveis e dependentes de síntese proteica para se tornarem permanentes como o caso de memórias de longo prazo, por isso elas passam pela fase de consolidação que é um processo um pouco mais lento, evidências sugerem que essa lentidão desempenha uma função adaptativa, permitindo que processos endógenos ativados por uma experiência modulem a força da memória, experiências emocionalmente estimulantes são geralmente bem lembradas, hormônios do estresse por exemplo, desempenham um papel importante na valência de experiências de treinamento (McGaugh, 2000). A evocação é a reativação da rede neural que foi estabelecida durante a aquisição e consolidação. Após a reapresentação da memória previamente consolidada ela pode ser modificada por interferências e novas experiências, caracterizando o processo de reconsolidação (McKenzie; Eichenbaum, 2011), como exemplo de evocação temos o período de teste em um experimento de condicionamento ao medo. A extinção do medo refere-se à diminuição das respostas de medo condicionadas que ocorre com a apresentação repetida de um estímulo de medo condicionado não reforçado, a extinção não é o esquecimento, mas um novo aprendizado inibitório (Bouton, 2004; Milad; Quirk, 2012).

1.1.2.1 Condicionamento ao medo auditivo

O condicionamento ao medo é uma abordagem clássica e uma excelente ferramenta para o estudo das interações entre as redes neurais, em regiões cerebrais e circuitos neurais específicos (Likhtik *et al.*, 2014), e dos traços de memória fundamentais da associação entre choques inescapáveis nas patas e um som. Tais interações são caracteristicamente plásticas, duradouras e facilmente analisadas, quando os animais são reexpostos ao som o tipo de comportamento avaliado é a resposta de congelamento (*freezing*) dos animais, que é interpretada como a evocação da memória de medo uma resposta comportamental estereotipada (Blanchard, Robert J.; Blanchard, 1969; Bouton, Mark E.; Bolles, 1980; S. Fanselow,

1984)ou também analisadas por técnicas mais refinadas como imunohistoquímica/fluorescência e eletrofisiologia (Day *et al.*, 2008; Rogan; Stäubli; LeDoux, 1997).

As memórias de medo condicionado podem ser divididas em duas categorias, dependendo do tipo de estímulo condicionado (CS) envolvido que será associado ao estímulo aversivo incondicionado (US) (choque na pata). Quando o estímulo CS engloba várias características de um ambiente, incluindo elementos visuais, olfativos e auditivos, a memória é conhecida como memória de medo contextual, sendo majoritariamente dependente do hipocampo, onde a representação inicial do contexto é estabelecida. Já quando o estímulo CS associado ao estímulo aversivo US é simples, como um som (unimodal), a memória é chamada de “memória de medo condicionado à pista” (cued fear memory) ou, mais especificamente, memória de medo condicionado ao tom, com predomínio da amígdala no seu processamento (Good; Honey, 1991; Kim; Fanselow, 1992).

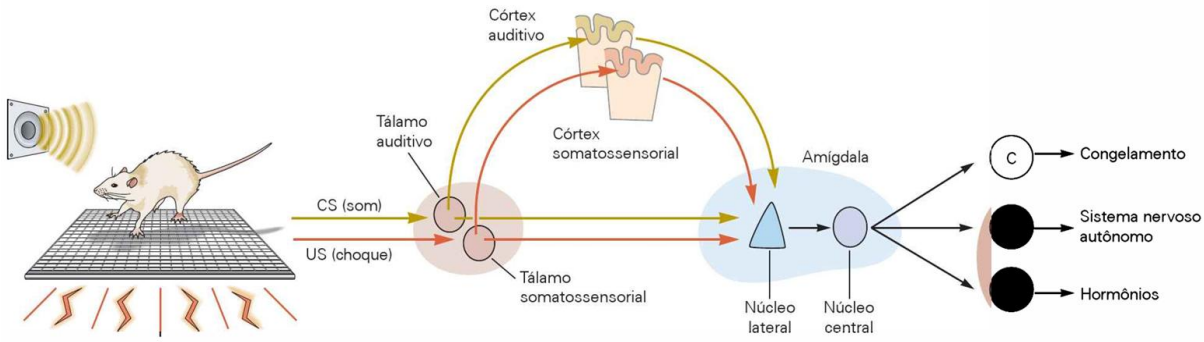


Figura 3- Circuitos neurais engajados no condicionamento ao medo auditivo (Kandel et al., 2014).

O condicionamento ao medo auditivo é processado por um circuito neural que tem a amígdala como região principal de integração e resposta. A informação do estímulo condicionado, neste caso o som, chega à amígdala lateral através de duas vias, uma direta vinda do tálamo auditivo, responsável por estímulos mais simples e pela plasticidade rápida observada nos estágios iniciais do aprendizado, e uma via vinda do córtex auditivo, que se dedica a padrões sonoros mais complexos. Os estímulos aversivos de dor também convergem para a amígdala lateral, e é na sua sub-região dorsal que ocorre a convergência entre o som e a dor. Este momento de conversão é onde acontece a plasticidade sináptica para o aprendizado e armazenamento da memória do medo a longo prazo. Além da amígdala lateral, a amígdala central desempenha um importante papel ao receber sinais de dor

diretamente de áreas como o núcleo parabraquial e a medula espinal, integrando essas informações com os sinais já processados vindos da região lateral. Uma vez estabelecida a associação entre o som (CS) e o estímulo aversivo (US), a amígdala central passa a atuar como eixo principal de saída da rede, organizando a expressão das respostas de medo por meio de projeções para diferentes regiões do tronco encefálico e do hipotálamo. O hipotálamo lateral por sua vez modula alterações autonômicas, como o aumento da pressão arterial, enquanto a matéria cinzenta periaquedutal comanda o comportamento de congelamento (*freezing*) e os núcleos da base ativam o núcleo paraventricular do hipotálamo regula a liberação dos hormônios do estresse através da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), garantindo uma resposta defensiva biológica completa e coordenada (Kandel *et al.*, 2014; Medina *et al.*, 2002).

Apesar do hipocampo ser relevante para o processamento neural em memórias contextuais, seu papel não parece ser tão significativo no processamento da memória de medo auditiva. Estudos que realizaram lesões/inibição no hipocampo, mas preservaram circuitos acústico límbicos (tálamo-amígdala), não comprometeram a memória de medo auditiva; mas tiveram grande impacto em memórias contextuais (Anagnostaras; Gale; Fanselow, 2001; Ballesteros *et al.*, 2014; Huff *et al.*, 2016a). Com efeito, os estudos de Blanchard e Blanchard (1972) e Campeau e Davis (1995) demonstraram que a inibição da amígdala impacta tanto no processo de consolidação quanto de evocação da memória de medo auditiva.

1.1.3 Hipocampo na memória

O hipocampo é um dos substratos neurais centrais envolvidos no processamento da memória e aprendizado, estudos procurando compreender como o hipocampo está engajado nos sistemas mnemônicos se popularizaram em decorrência de evidências após o trabalho de Scoville e Milner (1957) o clássico caso do paciente H.M, em que após a remoção bilateral do lobo temporal medial, que inclui o hipocampo, apresentou prejuízo de memória que se restringia às memórias declarativas de longo prazo adquiridas próximas ou após a cirurgia, sua memória de trabalho, seu nome e lembranças da infância, habilidades motoras, reflexos simples e condicionamentos podiam ser lembrados (Strange *et al.*, 2014). Posteriormente, outras evidências ressaltaram a importância do hipocampo dando força para seu protagonismo dentre os estudos na ciência da memória. A potenciação de longo prazo, por exemplo, é um processo que ocorre no hipocampo e um dos modelos da

base celular da formação de memórias (Bliss; Gardner-Medwin, 1973; Knierim, 2015).

O complexo funcional chamado formação hipocampal é composto pelo hipocampo propriamente dito, que tem três subdivisões: CA3, CA2 e CA1; o giro denteado; o complexo subicular (subículo, pré-subículo, para-subículo) e córtex entorrinal (Figura 1) (Amaral; Lavenex, 2007). Essa formação possui um circuito trissináptico bem definido essencial para o fluxo de informação no hipocampo, O giro denteado recebe sua principal entrada do córtex entorrinal através da chamada via perforante (conjunto de sinapses entre córtex entorrinal e giro denteado). As células granulares do giro denteado, através das fibras musgosas, projetam-se para a região de CA3 do hipocampo. As células piramidais de CA3 dão origem a conexões recíprocas ou associativas dentro da própria região e também fornecem a principal entrada para a região de CA1 do hipocampo, as chamadas colaterais de Schaffer. As projeções de CA1 por sua vez, alcançam o córtex entorrinal de forma direta ou fazendo sinapses com células do subículo que retransmitem os sinais para o córtex entorrinal (Amaral; Witter, 1989).

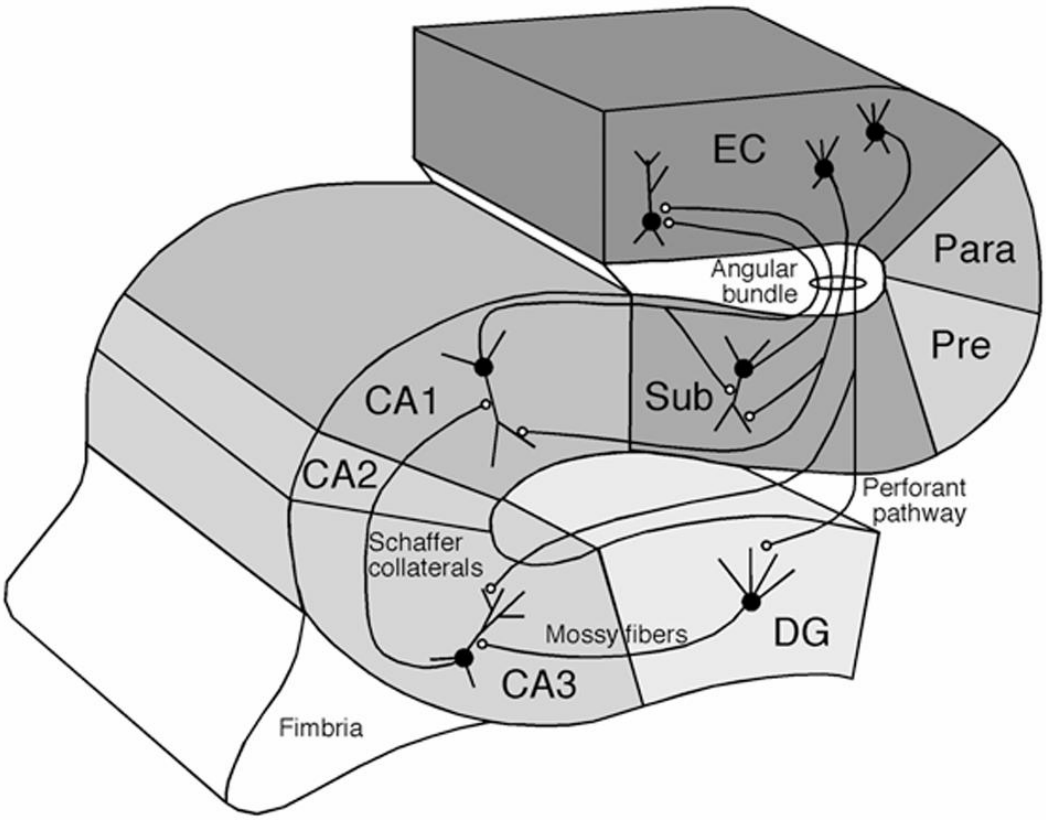


Figura 4- Formação hipocampal e seu circuito trissináptico. EC: córtex entorrinal; Para: para-subículo; Pre: pré-subículo; Sub: subículo; DG: giro denteado. Imagem modificada de (Amaral; Lavenex, 2007).

A região de CA3 especificamente é crucial para a formação da memória declarativa de longo prazo, que inclui tanto a memória espacial quanto a episódica, além de fazer parte da formação de memórias associativas e da evocação de memórias por sua capacidade de completar padrões a partir de sua conectividade recorrente (Burgess, 2007; Moser; Rowland; Moser, 2015; Rolls, 2013; Treves; Rolls, 1994).

1.2 Codificação temporal e oscilações teta

1.2.1 Codificação temporal

A coordenação temporal entre substratos neurais emerge como um princípio fundamental da organização e representação neuronal, especialmente no contexto da comunicação intracerebral em larga escala e da transferência de informações (Engel; Fries; Singer, 2001). Neurônios exibem uma gama de condutâncias ativas e dinâmicas oscilatórias intrínsecas (Llinás, 1988). Dessa forma, é insustentável assumir que o processamento neural de ordem superior esteja confinado a regiões tradicionalmente associadas a funções específicas, ou que a atividade cerebral dependa unicamente de sistemas neuroquímicos distintos.

Particularmente, a ideia de codificação neural como parte da formação da memória é bem estabelecida na literatura (Gallistel, 2017; Wade; Nash; Lindsay, 2018), dentro deste contexto, evidências da importância do sincronismo entre estruturas cerebrais, por exemplo em processos de aprendizagem e memória, têm sido largamente discutidas na literatura (Fell; Axmacher, 2011). Ikegaya *et al.* (2004) demonstraram que os neurônios neocorticais repetem seus padrões de disparo de forma precisa, com alta sincronização, mesmo envolvendo diferentes células ao longo do tempo. Esses padrões, variam de acordo com as células envolvidas, e podem ser vistos como uma forma de oscilação cerebral.

1.2.2 Oscilações teta

A dinâmica temporal das oscilações teta governa as interações sinápticas dentro e entre os conjuntos neuronais, facilitando a transformação de entradas no sistema entorrinal-hipocampal em padrões de saída que posteriormente modulam os circuitos neocorticais e influenciam o comportamento (Buzsáki, 1996). Danos ou inativação do septo medial abolem as oscilações teta em todas essas áreas (Petsche; Stumpf; Gogolak, 1962; Vertes; Kocsis, 1997)e estão associados ao

comprometimento da memória, navegação espacial e outras funções cognitivas (Bolding *et al.*, 2020; Brandon *et al.*, 2011; Givens; Olton, 1990; Leutgeb; Mizumori, 1999; Wang; Roth; Pastalkova, 2016; Winson, 1978). Sendo assim, a oscilação teta pode servir como dispositivos de temporização para a plasticidade sináptica associada à formação da memória.

As oscilações teta do hipocampo foram observadas tanto em humanos quanto em animais (Buzsáki, 2002). A potenciação de longa duração (LTP) entre dois agrupamentos neuronais pode ser fortemente favorecida quando padrões são aplicados em fase ao ritmo teta hipocampal (Greenstein; Pavlides; Winson, 1988; Hyman *et al.*, 2003; Pavlides *et al.*, 1988). O ritmo teta, é uma oscilação hipocampal que em roedores ocorre na faixa de frequência de 4Hz à 12Hz, nesses animais, o ritmo teta pode ser observado durante a vigília ativa, quando exploram um ambiente ou objetos (Vanderwolf, 1969).

As oscilações teta também podem atuar como "marcadores" temporais, criando ciclos rítmicos que organizam o fluxo de informações na memória e auxiliam no controle da atenção (Riddle *et al.*, 2020). A teta no hipocampo não apenas facilita a formação de novas memórias, mas também é essencial para a modulação da plasticidade sináptica necessária para a consolidação dessas memórias. A teta é vista como um pacote rítmico, que organiza a atividade sináptica e neuronal para promover a plasticidade a longo prazo. Por isso, a sincronização dentro das oscilações teta é fundamental para a reconfiguração das conexões sinápticas que ocorrem durante o aprendizado (Buzsáki; Tingley, 2018).

A dinâmica de sincronização que envolve circuitos locais e redes neurais distribuídas e mecanismos de sincronização temporal, como o acoplamento fase-amplitude, entre oscilações teta e gamas, são fundamentais para a integração de informações em diferentes frequências (Canolty; Knight, 2010). Diversos estudos têm proposto que esse acoplamento pode ser importante na comunicação entre áreas, assim como para o processamento sensorial, o processamento de memória de trabalho e de memória espacial (Axmacher *et al.*, 2010; Canolty; Knight, 2010; Hyafil *et al.*, 2015; Jensen; Colgin, 2007; Jirsa; Müller, 2013). O processo de comunicação entre áreas é fundamental para a consolidação de memórias, uma vez que a interação entre oscilações teta e gama facilita a comunicação entre o hipocampo e o córtex cerebral (Buzsáki; Draguhn, 2004).

1.3 Acoplamento Temporal

O acoplamento neural é um aspecto essencial da codificação e do armazenamento de informações, que são mecanismos da comunicação neural que é estruturada através de padrões temporais rítmicos fornecidos por ondas cerebrais como as oscilações teta no hipocampo, permitindo assim a coordenação precisa entre neurônios dentro e entre regiões cerebrais. O sincronismo neural pode ser definido, portanto, como a coordenação temporal da atividade dos neurônios dentro de uma rede neural, sendo fundamental para diversas funções cognitivas, como percepção, aprendizado e consolidação da memória (Buzsáki; Watson, 2012; Fries, 2005). Este sincronismo é fundamental para integrar informações sensoriais, emocionais e contextuais, especialmente em processos como a formação de memórias aversivas (Buzsáki; Draguhn, 2004).

Deste modo, os mecanismos de codificação neural exercem um papel decisivo na organização das informações processadas pelo sistema nervoso, principalmente no hipocampo, onde essas informações são integradas e armazenadas com alta precisão. Para entender melhor sobre o sincronismo neural existem dois mecanismos envolvidos nas atividades neuronais, o *frequency coding* e o *phase coding*.

Adrian e Zotterman (1926) fizeram descobertas fundamentais para o que hoje se entende sobre sincronismo neuronal, antes deles, não se sabia como uma sensação física era traduzida em eletricidade pelo sistema nervoso. Eles confirmaram que o potencial de ação é uma unidade fixa, dessa forma a intensidade do estímulo não interfere no tamanho do sinal transmitido e sim na frequência de disparo dos neurônios descrevendo assim o frequency coding, ou seja, quanto mais forte o estímulo maior seria o número de disparos dos neurônios por segundo. Embora o frequency coding forneça um indicador robusto da intensidade do estímulo, ele apresenta limitações, o neurônio precisa de um tempo de recuperação (período refratário), ele não pode disparar infinitamente rápido. É aqui que entram outros tipos de códigos, como o population coding, para ajudar a distinguir estímulos ainda mais fortes considerando o padrão de atividade de muitos neurônios (Kandel *et al.*, 2014), outra limitação é na integração temporal de múltiplos sinais. No caso de memórias aversivas, a frequência de disparo isoladamente não seria suficientemente eficiente para coordenar esses diferentes sinais de estímulos sensoriais, emocionais e contextuais em um curto intervalo de tempo. Por isso, existe a necessidade de

considerar o phase coding como um complemento essencial para a modulação temporal da atividade neuronal.

O Phase coding ultrapassa o entendimento da intensidade do estímulo e utiliza da organização do disparo dos neurônios dentro de um período de tempo para transmitir a informação coordenada de diferentes estímulos sensoriais ao mesmo tempo, o disparo individual de um neurônio não carrega o significado inteiro da informação, mas sim a organização desse vários disparos no tempo (Kandel *et al.*, 2014). A organização das informações é baseada em fases específicas de uma oscilação neural em que os disparos ocorrem. As oscilações teta são particularmente relevantes para esse mecanismo de organização, fornecendo um referencial temporal periódico. Em um ciclo teta, diferentes fases podem ser usadas para categorizar, sincronizar ou priorizar diferentes tipos de informações (O'Keefe; Recce, 1993). Desta forma, pode ser associado à organização temporal da informação.

A coordenação da atividade hipocampal em que os neurônios presentes no hipocampo ajustam seu tempo de disparo com as oscilações teta é um fenômeno conhecido por "phase precession", em que a ativação neuronal se desloca progressivamente em relação ao ciclo da oscilação durante a navegação espacial realizada por um animal (Buzsáki; Draguhn, 2004). Essa estrutura temporal é essencial para representar a ordem sequencial dos eventos e integrar diferentes informações em curtas janelas temporais, facilitando assim a plasticidade sináptica necessária para uma consolidação robusta da memória (Lisman, 2005; Lisman; Jensen, 2013).

A partir de um estímulo ambiental, a sincronização entre substratos neurais pode vir a ser um mecanismo crucial para a execução de respostas comportamentais biologicamente relevantes, uma coerência adaptável entre grupos neuronais confere uma comunicação flexível, que sustenta a plasticidade cognitiva (Engel; Fries; Singer, 2001; Fries, 2005). Durante processos atencionais, a sincronização temporal das atividades oscilatórias entre substratos cerebrais é um elemento crucial e adaptável que favorece e modula os sinais sensoriais (Bosman; Lansink; Pennartz, 2014; Bosman *et al.*, 2012; Fries *et al.*, 2001, 2002; Maldonado *et al.*, 2008).

O estudo do sincronismo temporal também é fundamental para entender distúrbios neurológicos, como a epilepsia, que é caracterizada pelo estado hiperexcitável e hipersíncrono que o tecido cerebral se encontra durante as crises (Moraes; Garcia-Cairasco, 2001), de modo que quebrar esse sincronismo exacerbado

seria uma estratégia lógica para conter as convulsões. Nosso grupo de pesquisa já demonstrou que padrões temporais inter-estímulo de microestimulação elétrica podem modular circuitos epileptogênicos tendo consequências tanto pró quanto anti-convulsivantes (Cota *et al.*, 2009; Cota; Cançado; Moraes, 2023).

Estudos recentes demonstram o papel importante da sincronização da atividade neuronal em C3 com as oscilações teta em CA1 durante testes de memória, sendo associada a um melhor desempenho, indicando que a sincronização pode ser um mecanismo importante para a codificação e recuperação de memórias (Ku *et al.*, 2024). A região de CA3 é fundamental no contexto da sincronização neuronal devido sua grande rede de conexões recíprocas permitindo a amplificação dos padrões de atividade distinguindo o disparo aleatório de neurônios isolados (ruído) e o disparo coordenado de uma população neuronal, além de ser particularmente sensível à modulação teta, garantindo que as entradas sinápticas de diferentes origens cheguem ao CA3 dentro de janelas temporais precisas facilitando a formação de memórias associativas (Rolls, 2013).

Um recente estudo de nosso grupo (Teixeira *et al.*, 2026), buscou entender se a organização temporal da microestimulação elétrica fazia diferença na formação da memória em um paradigma de condicionamento ao medo auditivo, foi identificado assim que a microestimulação sendo fixa e organizada num período de uma oscilação teta, aplicada em CA3 do hipocampo (que normalmente não é uma região que se envolve no processamento desse tipo de memória), fez com que os animais que a receberam tivessem uma memória mais forte do condicionamento ao se comparar com os animais que receberam a microestimulação aleatória no mesmo período e região de estimulação, demonstrando assim a importância da organização temporal da atividade neural para o processamento da memória.

1.4 Optogenética

Ao longo dos anos, diferentes grupos de pesquisa identificaram uma limitação nos métodos que eram utilizados para manipulação da ativação neuronal, a microestimulação elétrica, embora permita precisão temporal na estimulação dentro de um determinado volume, não consegue obter uma boa resolução espacial e especificidade para o tipo celular. No entanto, as manipulações farmacológicas e genéticas podem ser específicas para células, mas não alcançam precisão temporal na escala da codificação e sinalização neural (Fenno; Yizhar; Deisseroth, 2011). A mitigação dessas limitações dentro das metodologias existentes ocorreu com o

desenvolvimento da optogenética, permitindo o controle em tempo real de populações neuronais geneticamente definidas com precisão de milissegundos (Goshen, 2014; Pama; Colzato; Hommel, 2013).

A optogenética utiliza a expressão de rodopsinas, que são proteínas sensíveis à luz encontradas em diversos organismos fotossensíveis (Han, 2012). Foi o famoso Francis Crick quem sugeriu primeiramente que a luz seria um meio para conseguirmos estudar de forma eficiente a ativação e inibição de neurônios específicos: “[...]Um dos próximos requisitos (como discutido acima) é poder ligar e desligar o disparo de um ou mais tipos de neurônio no animal em alerta de maneira rápida. O sinal ideal seria a luz, provavelmente em um comprimento de onda infravermelho para permitir que a luz penetre longe o suficiente. Isso parece bastante rebuscado, mas é concebível que os biólogos moleculares possam projetar um tipo específico de célula para ser sensível à luz dessa maneira.”(Crick, 1999, p. 357 tradução nossa). Assim muitos estudiosos iniciaram suas investigações e investimentos sobre um novo método. Zemelman *et al.*(2002) foram um dos primeiros a provar o controle da atividade de neurônios por luz, através do uso de genes de moscas para criar proteínas sensíveis à luz em neurônios. O estudo de Nagel *et al.*(2003) relata a descoberta da rodopsina do tipo microbiana ChR2 na alga verde *C. reinhardtii,* que demonstrou estar envolvida na geração de fotocorrentes desta alga, assim, eles demonstraram por meio de expressão funcional em células de mamíferos, que ChR2 é um canal iônico seletivo para cátions podendo ser utilizado para despolarizar células pequenas ou grandes, diretamente ativado pela luz.

O uso da luz para alterar o processamento neural no nível de potenciais de ação individuais foi realizado por Boyden *et al.*(2005), onde uma channelrodopsina, introduzida em neurônios hipocampais utilizando transferência gênica lentiviral, foi descoberto que a mesma conferia controle do disparo de neurônios hipocampais com precisão de milissegundos, resultando em uma ferramenta amplamente aplicável para neurocientistas.

2. JUSTIFICATIVA

Estudos que buscam detalhar as funções das oscilações e da sincronização de redes neurais fazem uso da estimulação elétrica, que permite inserir padrões temporais diretamente no cérebro. Por exemplo, padrões de estimulação elétrica temporalmente codificados (com uma taxa fixa de estímulos por segundo, mas com intervalo médio entre pulsos variados), quando aplicados em determinadas áreas

promovem a ativação de distintas estruturas secundárias (Mesquita *et al.*, 2011). E circuitos reverberantes de grandes substratos neurais são capazes de sincronizar-se temporalmente com o padrão aplicado, passando a oscilar com a mesma frequência do estímulo utilizado (Medeiros *et al.*, 2014).

Como dito anteriormente, uma limitação potencial imposta pela estimulação elétrica é a resolução espacial das áreas ativadas, já que mesmo usando eletrodos finos não é possível afirmar se fibras de passagem, outras áreas ou diferentes tipos celulares não estão sendo estimulados. A optogenética é uma técnica que permite a estimulação de populações neuronais específicas, com uma alta resolução temporal e espacial, apresentando-se como uma ferramenta interessante para estudos funcionais de oscilações e sincronismo entre as redes neurais.

Buscando entender como a sincronia com alta resolução temporal e espacial pode atuar como um mecanismo pelo qual o hipocampo organiza e acessa informações relevantes de maneira eficiente, e também baseado nas premissas da codificação temporal (Singer, 2009, 1999a, b, 1993), propomos que padrões temporais específicos de estimulação optogenética, quando aplicados no momento da aquisição de uma memória de medo, são capazes de desencadear a facilitação deste processo. Esses padrões são aplicados no hipocampo, em uma região que não faz parte necessariamente da codificação de memória durante um protocolo de condicionamento ao medo auditivo.

Desta forma, a hipótese deste trabalho é que padrões de estimulação optogenética organizados temporalmente dentro do período de uma oscilação teta hipocampal aplicados à região CA3 do hipocampo ventral facilitam a formação de uma memória aversiva, modificando as características do comportamento na evocação da mesma, além de alterar o padrão de ativação neuronal na região estimulada. O atual trabalho deu continuidade às linhas de pesquisa desenvolvidas no Núcleo de Neurociências (NNC-UFMG/ www.nnc.ufmg.br) quanto à dinâmica temporal das redes neurais.

3. OBJETIVO GERAL

Padronizar o uso da optogenética para estimular a região CA3 do hipocampo ventral em uma oscilação teta e testar seu efeito na formação de uma memória aversiva.

3.1. Objetivos Específicos

- Avaliar dentro de um paradigma de condicionamento ao medo auditivo se padrões temporais distintos de estimulação optogenética (A – Padrão Fixo e B - Padrão Aleatório), dentro de uma faixa de onda teta, podem ser associados à memória aversiva.

- Avaliar se o padrão de estimulação fixo ou aleatório influência na consolidação e retenção de uma memória aversiva.

-Quantificar a expressão da proteína c-Fos e comparar o perfil de ativação da área de CA3 do hipocampo ventral após o paradigma de condicionamento ao medo auditivo entre os grupos experimentais.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Animais experimentais

Foram utilizados camundongos machos adultos, de 8 a 12 semanas, da linhagem C57BL/6J. Os animais são provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mantidos no Biotério do Departamento de Fisiologia e Biofísica, do Instituto de Ciências Biológicas, em gaiolas padrão (30X20X13cm), com no máximo cinco animais por gaiola, dentro de uma estante com temperatura ambiente de 22±1°C, umidade entre 40-70%, ciclo claro-escuro de 12/12 horas e receberam comida e água *ad libitum*. Todos os experimentos realizados foram conduzidos de acordo com as diretrizes da Comissão de ética no Uso de Animais (CEUA-UFMG; Protocolo: 41/2025) (Anexo 1).

4.2 Cirurgia estereotáxica

Os animais receberam um plano anestésico pré-cirúrgico com Diazepam (5mg/kg) intraperitonial, Meloxicam (2mg/kg) subcutâneo e Pentabiótico (34mg/kg) intramuscular. Depois de 30 minutos eles foram anestesiados com uma mistura anestésica gasosa de isoflurano (0.5 a 0.8%) em oxigênio e localmente na região do escalpo com uma solução de Lidocaína Cloridrato (5mg/kg) subcutânea, sendo então submetidos à cirurgia estereotáxica (Estereotáxico Stoelting Co., Wood Dale, IL, USA). Uma vez detectada a ausência de respostas reflexas ao se pinçar as patas, os camundongos tiveram a cabeça tricotomizada e higienizada com iodopovidona (10% PVPI) e álcool 70%. Após a exposição do crânio, o periósteo foi removido para

a visualização das suturas bregma e lambda usadas como referência para a injeção unilateral do vírus e implantação da cânula.

No período da cirurgia estereotáxica foi realizada a injeção unilateral de 200nL de vírus rAAV2/CamKII-ChR2-mCherry-WPRE-PA (vírus com a opsina funcionante) ou rAAV2/CamKII-mCherry (vírus controle) por meio de um tubo de sílica na coordenada desejada (CA3= AP: -3.1 mm; ML: ±3.0 mm; DV: De -4.1 mm a -3.9 mm) (Mastrodonato *et al.*, 2018; Paxinos; Franklin, 2001; Teixeira *et al.*, 2026). A administração foi efetuada a uma taxa de 40nL/min (5 minutos) seguida por uma espera de 10min para uma melhor dispersão viral. Todos os experimentos foram conduzidos no mínimo 3 semanas após a injeção do vírus para permitir a expressão/transfecção ideal do vírus.

Para a implantação de uma cânula guia (22G) para posterior instalação da fibra óptica para estimulação optogenética foram utilizadas as coordenadas CA3= AP: -3.1 mm; ML: ±3.0 mm; DV: - 3.8 mm (Paxinos; Franklin, 2001). A cânula foi “fechada” por uma oclusora (arame 0,01G), e tanto a cânula quanto a oclusora foram fixadas no crânio com cimento de zinco e acrílico, os animais foram tratados com protocolo pós cirúrgico com soro Ringer lactato (10ml/kg) subcutâneo e até 2 doses de Meloxicam (2 mg/kg) subcutânea com intervalo de 24h entre elas, seguindo um período de recuperação e de transfecção do vírus de 21 dias antes de iniciar o protocolo experimental.

A fibra óptica foi inserida na coordenada desejada (CA3= AP: -3.1 mm; ML: ±3.0 mm; DV: - 3.9 mm) (Paxinos; Franklin, 2001) por meio da cânula guia implantada, acima do local transfectado, para garantir a máxima excitação da região desejada durante protocolo experimental, no dia do treino de condicionamento ao medo auditivo.

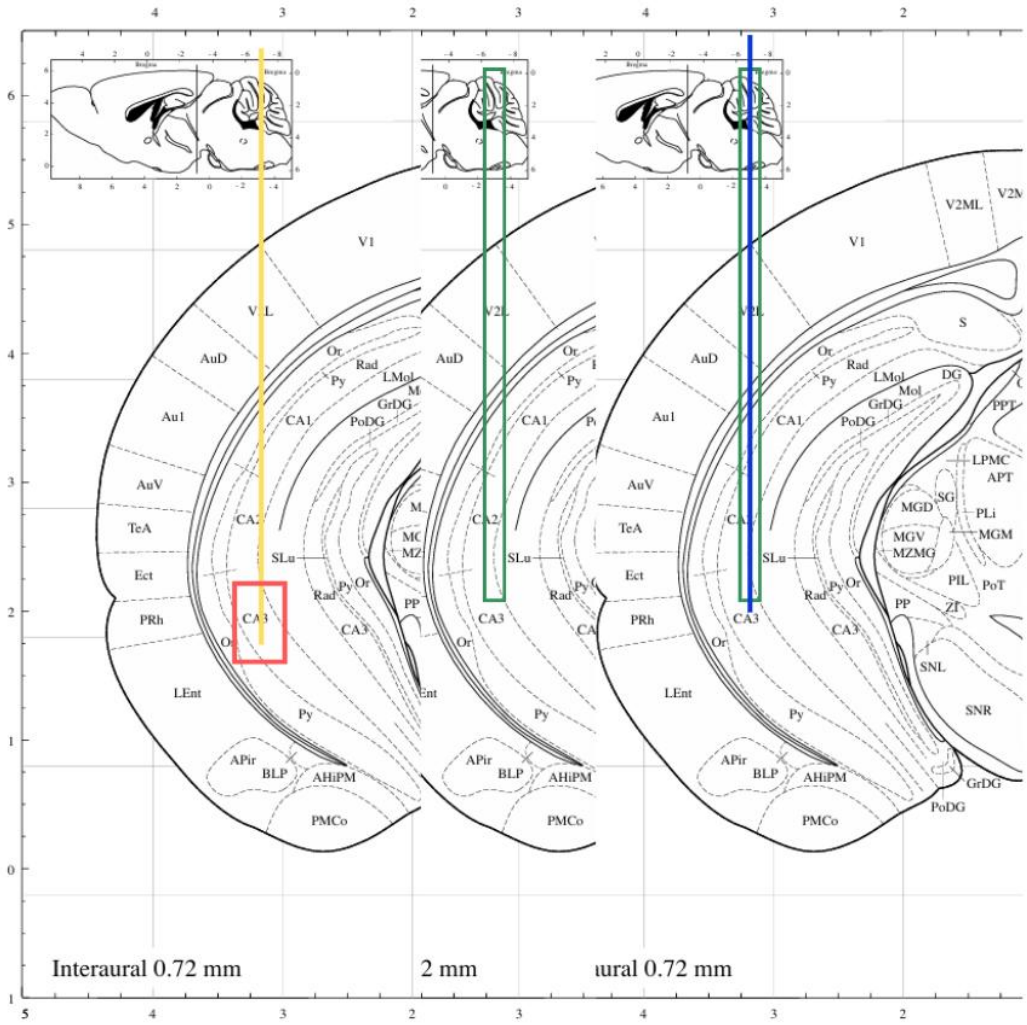


Figura 5- Configuração das coordenadas da cirurgia para a injeção do vírus a partir da sílica (amarelo) com região da injeção (vermelho), implante da cânula (verde) e inserção da fibra óptica (azul). Imagem modificada de (Paxinos; Franklin, 2001).

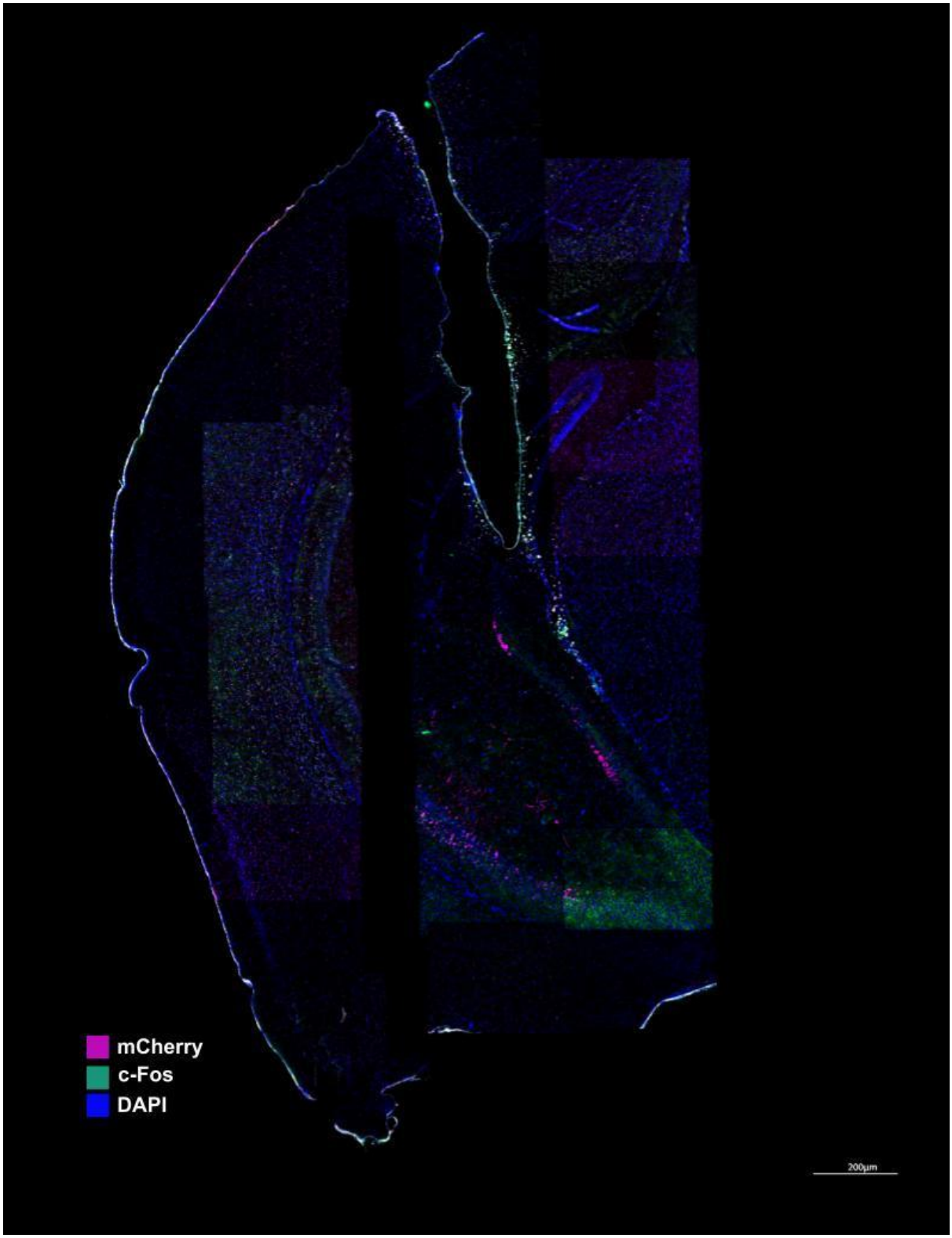


Figura 6- Imagem representativa do posicionamento da cânula e da transfecção do vírus mCherry (rosa) e demais filtros em sobreposição DAPI (azul) e c-Fos (verde); aumento 20x; barra de escala: 200µm (imagem reconstruída). Coordenadas para implante da cânula = AP: -3.10 mm; ML: ±3.0 mm; DV: - 3.80 mm e injeção do vírus: CA3 = AP: -3.10 mm; ML: ±3.0 mm; DV: - 4.10 mm à -3,90 mm (Paxinos; Franklin, 2001).

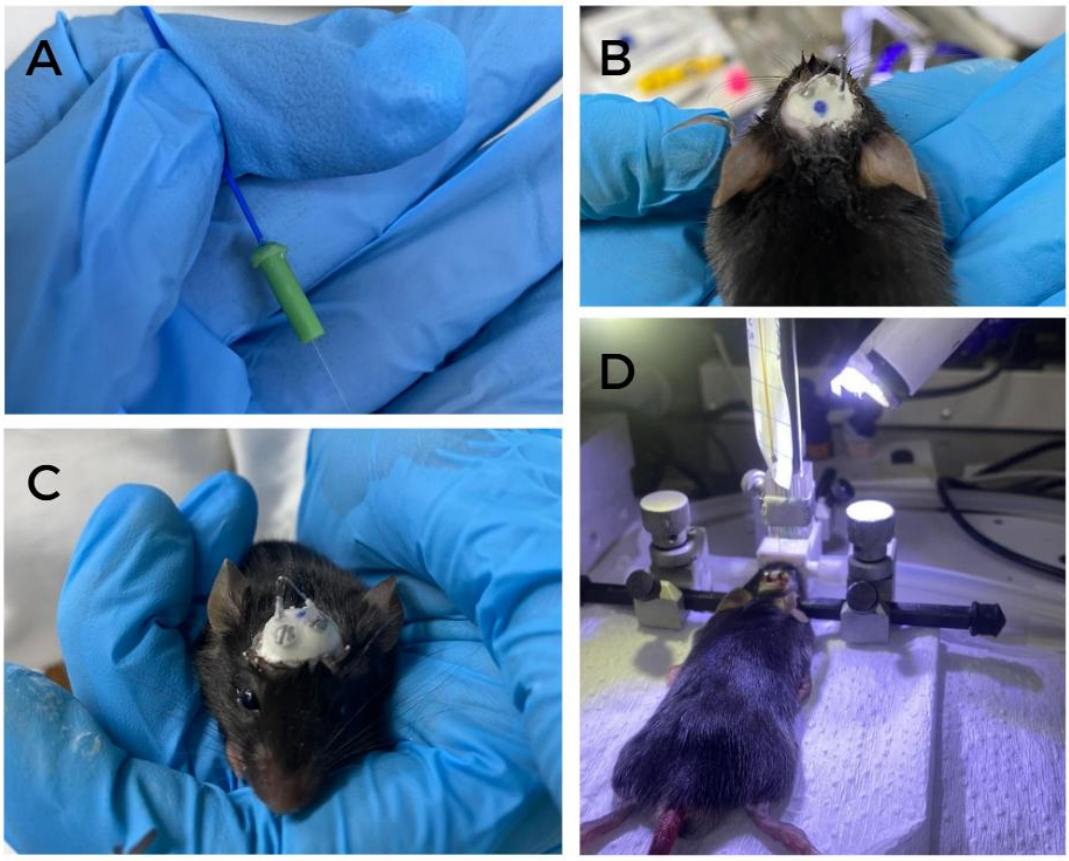


Figura 7- Cirurgia estereotáxica para injeção de vírus e implantação de cânula e sistema da fibra de estimulação. (A) Sistema da fibra óptica para acoplamento na cânula. (B, C) Animal com a cânula inserida já com oclusora e os parafusos para fixação do capacete, que por sua vez é fixado com cimento zinco e acrílico dental à cabeça do animal. (D) Animal em cirurgia no momento da injeção do vírus a partir da sílica.

4.3 Setup de Estimulação optogenética e padrões temporais de estimulação

A estimulação foi consistida de pulsos de onda quadrada bifásicos (100 µs, 25 µA—Figura 1 forma de onda inserida) O sincronismo dos pulsos da estimulação foi controlado por meio de sinais TTL (lógica transistor-transistor) gerados por um microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3, que foi programado usando a plataforma ARDUINO DUE. O estimulador (Laser Diode Fiber Light Source Doric), utilizando o canal de laser ciano/azul 488 nm - 50 mW, foi acionado pelo sistema do ARDUINO DUE. Este sistema entrega diferentes padrões de estímulos codificados temporalmente (Mesquita *et al.*, 2011). Nos experimentos foram usados dois padrões temporais diferentes que foram programados dentro do período de uma onda teta hippocampal (~7Hz-140ms) via protótipo construído no NNC. A estimulação optogenética foi acionada em tempos específicos por meio do sistema programável. Cada sequência de estimulação foi constituída por 6 estímulos de 7ms de 10-12mW

arranjados em 10-*bit word* (janelas) de 14ms (*bin*), com o objetivo de combinar a janela de estímulo ao período de uma onda teta hipocampal. Esses padrões estão aqui representados por sequências de 0's (sem estímulo) e 1's (estímulo de pulso único) (McCulloch; Pitts, 1943), como por exemplo:1101011001. É importante enfatizar que, para todos os padrões de estimulação, o primeiro e o último *bin* serão estimulados de forma a manter o período da janela de estimulação constante, e seguidos de uma janela de pausa com o período de uma onda teta para prevenir a sobreposição entre as consecutivas janelas.

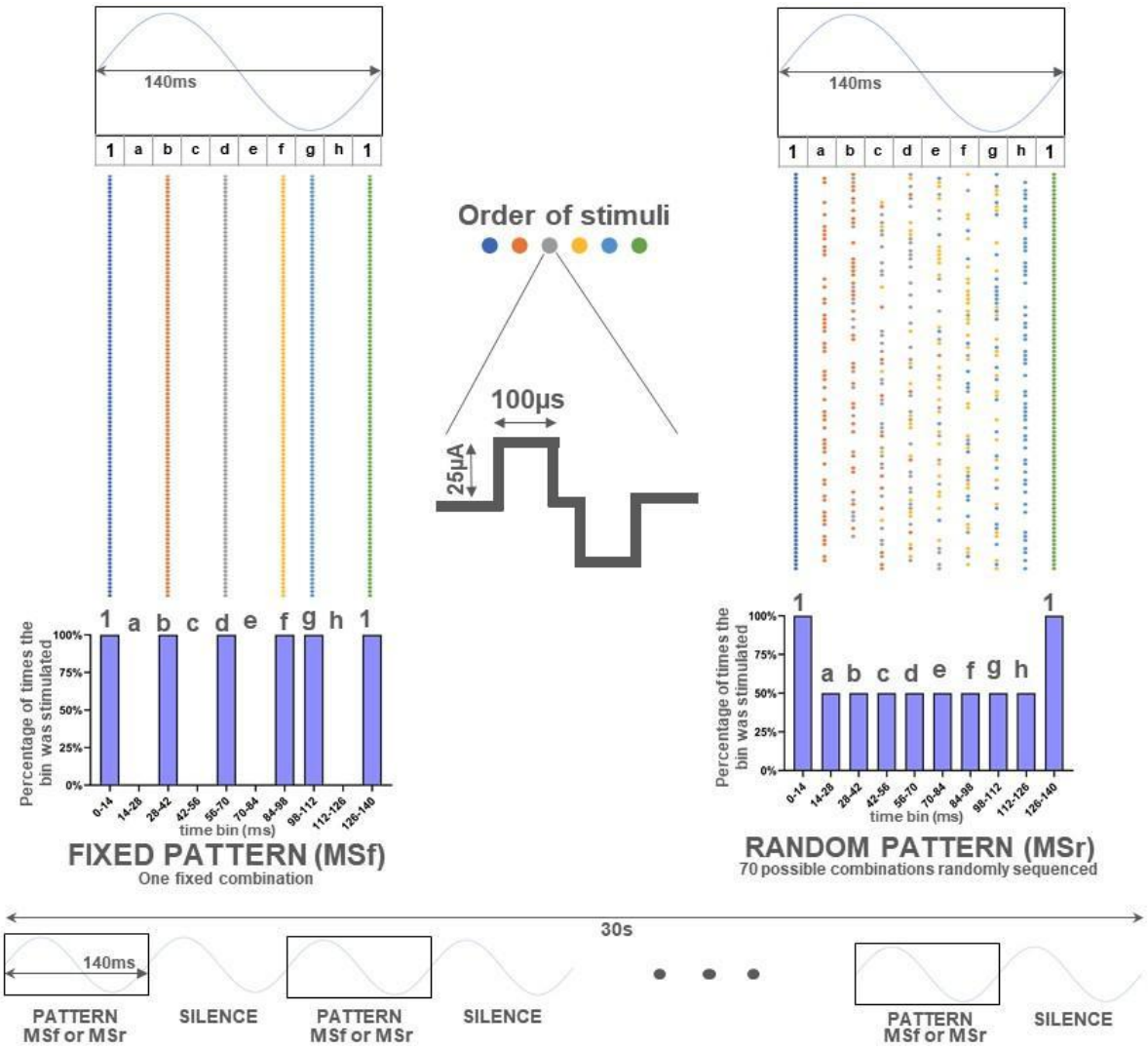


Figura 8- Representação esquemática dos dois padrões de microestimulação optogenética temporal com codificação de fase intra-hipocampal empregados no estudo: MSf (padrão de microestimulação fixa) e MSr (padrão de microestimulação aleatória). Em ambos os paradigmas, os estímulos (pulsos quadrados bifásicos de 25 µA/100 µs) foram aplicados em um ciclo de 140 ms (~7 Hz), representados por palavras codificadas em binário de 10 bits, onde cada bit representa um intervalo de tempo de 14 ms. Tanto para MSf quanto para MSr, cada palavra começa e termina com um pulso de estímulo (iniciando com azul e terminando com verde). Cada um dos seis pontos indica o intervalo em que um estímulo ocorreu. Histogramas da porcentagem de ocorrência de estímulos por intervalo na tarefa de

treinamento completa de 30 s para os padrões MSf (esquerda) e MSr (direita). O MSf apresenta a mesma palavra repetidamente, mantendo relações de fase consistentes (embora não intervalos entre pulsos constantes) dentro do período teta gerado artificialmente. Por outro lado, o MSr apresenta uma sequência aleatória de 70 combinações possíveis de palavras-estímulo dentro do período teta. Cada grupo recebeu apenas um padrão temporal (ou seja, MSf ou MSr). Os padrões foram aplicados durante o paradigma de condicionamento ao medo auditivo no momento da apresentação do tom puro (EC) durante 30 segundos, conforme mostrado no painel inferior, que terminou com o pareamento a um choque elétrico de 0,6 mA na pata (EI) de 2 segundos (Teixeira et al., 2026).

Os animais foram separados em três grupos experimentais abaixo caracterizados:

1) Grupo Padrão Fixo: Este grupo receberá a injeção do vírus rAAV2/CamKII-ChR2-mCherry-WPRE-PA (contendo a opsina funcional) e terá a estimulação optogenética com um único padrão fixo, organizado no tempo (MSf). Ex:1010101101; 1010101101; 1010101101; ...
2) Grupo Padrão Aleatório: Este grupo receberá a injeção do vírus rAAV2/CamKII-ChR2-mCherry-WPRE-PA (contendo a opsina funcional) e terá a estimulação optogenética com vários padrões aleatórios, desorganizados no tempo (MSr). Ex:1010110011; 1001001111; 1101101001; ...
3) Grupo Controle: Este grupo receberá a injeção do vírus controle rAAV2/CamKII-mCherry (sem a opsina funcional) e terá tanto a estimulação com um único padrão organizado no tempo quanto a estimulação optogenética com vários padrões aleatórios, desorganizados no tempo como nos dois outros grupos citados anteriormente.

Para que os padrões fossem entregues de forma adequada e a fibra óptica se fixasse ao capacete do animal durante a tarefa de comportamento, foi construído um modelo de impressão 3D (peça verde) (Figura 5A) que foi fixado à ponta da fibra óptica para que a peça se encaixasse à cânula, que foi implantada durante a cirurgia, e assim fazendo com que a fibra alcançasse a coordenada escolhida de forma precisa, além de estabelecer uma proteção para a parte da fibra que foi desencapada, pois quando ela é desencapada torna-se muito fácil de quebrá-la no ponto de tensão que é na ponta da cânula. Foi utilizado também uma espécie de massinha para fixar essa peça ao capacete de acrílico dos animais na hora do experimento, assim permitindo que os animais tivessem movimento livre dentro dos

contextos de condicionamento sem que a fibra óptica saísse do lugar e prejudicasse o experimento (Figura 7).

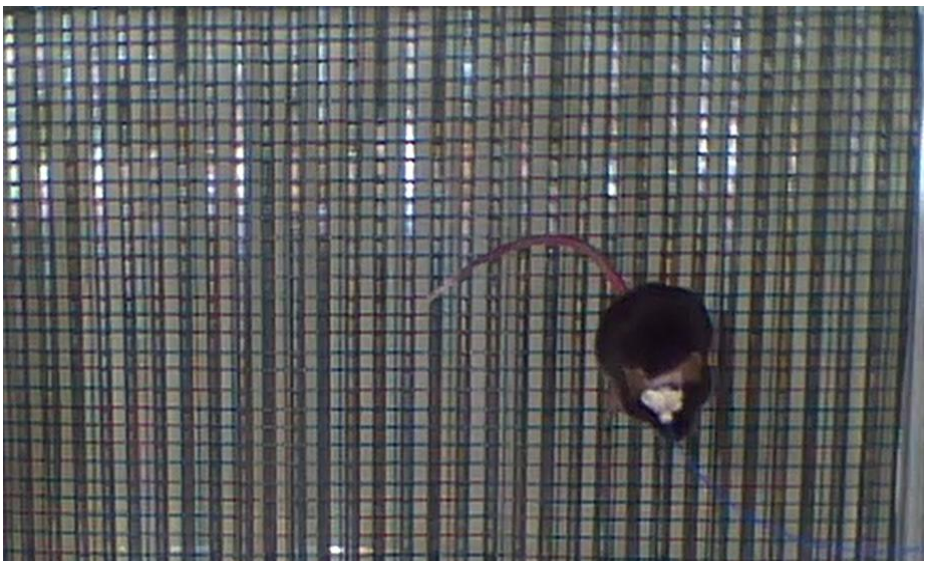


Figura 9- Imagem representativa de como o setup de estimulação ficava conectado, com a massinha prendendo a peça 3D ao capacete do animal.

4.4 Caixa de condicionamento ao medo

Uma caixa de condicionamento fabricada em nosso laboratório (Amaral-Júnior *et al.*, 2019), mantida no interior de uma caixa de isolamento acústico (530 x 650 x 500mm, Insigth), foi utilizada para o protocolo experimental. O piso da caixa de condicionamento contém 32 barras cilíndricas de aço inoxidável (250 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro cada) dispostas em paralelo, espaçados 5 mm entre si. As paredes em acrílico permitem a disposição de diferentes padrões de cor para caracterizar contextos distintos. O som utilizado é gerado a partir de conversor digital analógico usando ArduinoDue e transmitido via auto-falante acoplado à caixa. Para capturar o comportamento do animal, uma câmera é posicionada sobre a caixa de condicionamento.

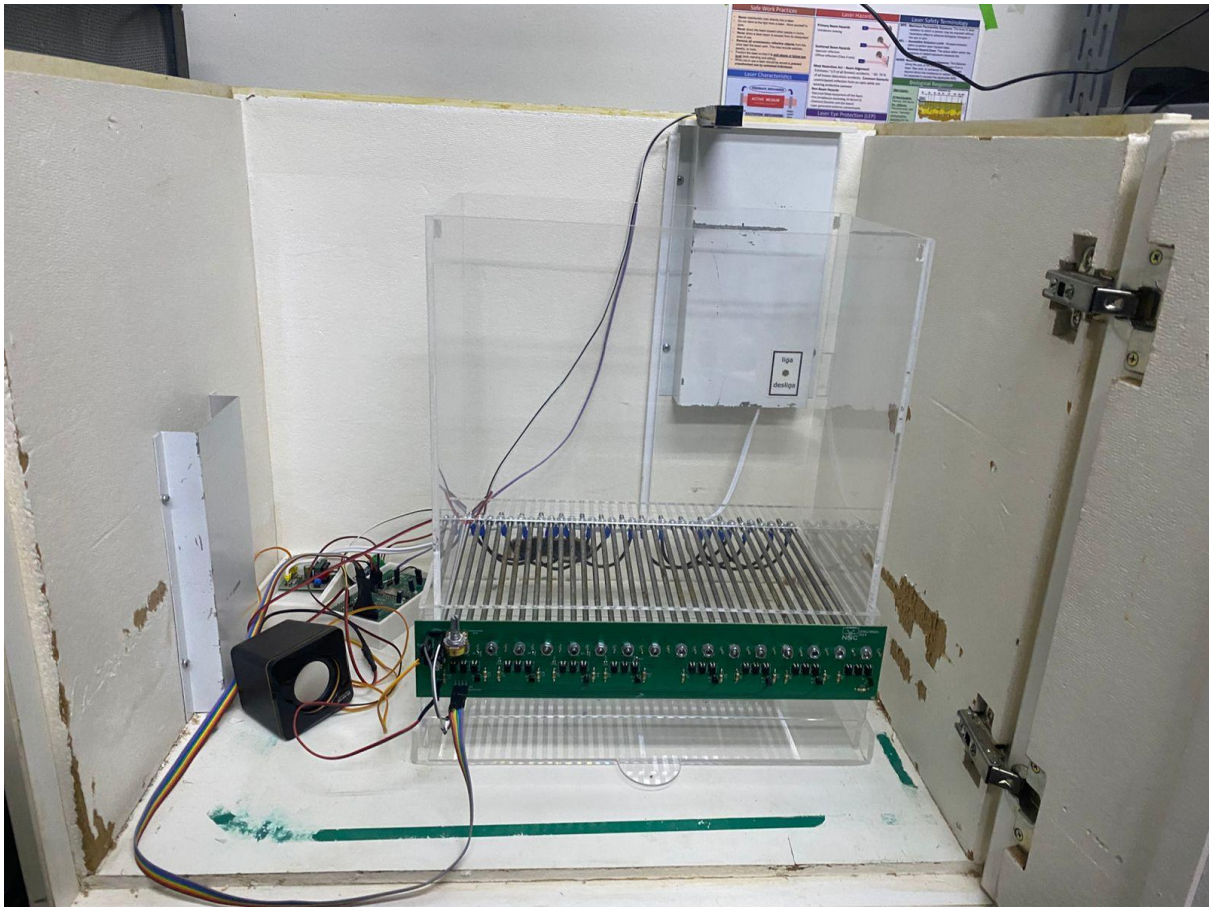


Figura 10- Caixa de Condicionamento.

4.4.1 Paradigmas de Condicionamento ao medo auditivo

O paradigma de condicionamento ao medo foi conduzido durante o período claro do ciclo sono-vigília dos animais. Todos os animais foram expostos à caixa de condicionamento (Amaral-Júnior *et al.*, 2019). Dois diferentes contextos foram preparados, um para a fase de habituação e também de teste e outro para a fase de treino (associação entre CS-US).

A fase de habituação e teste (contexto A) foram realizadas na caixa de condicionamento com as paredes de acrílico transparente, higienizada com solução de álcool 70%, em um ambiente acusticamente isolado. As grades metálicas de aço do assoalho foram cobertas por uma textura diferente para que os animais não tenham contato com elas. A fase de treino (contexto B) foi realizada em um novo ambiente, de modo a evitar influências contextuais. Nesse sentido, os animais foram posicionados na mesma caixa, porém o contexto consistiu em 4 paredes listradas verticalmente nas cores preto e branco, e a higienização foi realizada com solução de ácido acético 1%, o piso é composto pelas grades metálicas (Insight®) da própria caixa e o ambiente também foi acusticamente isolado.

Os animais foram divididos em três grupos (descritos na seção 4.3). Todos os grupos foram expostos à caixa de condicionamento (Amaral-Júnior *et al.*, 2019) e conectados à fibra de estimulação optogenética durante o protocolo experimental.

Antes do protocolo experimental, os animais passaram por sessões de contenção, sendo manipulados pelo experimentador por sete dias para se habituarem à manipulação do experimentador para inserção da fibra óptica durante o protocolo experimental.

O protocolo de condicionamento foi constituído de três fases distintas: habituação, treino e teste. Durante as sessões de habituação os animais foram conectados a fibra óptica ligada ao setup de estimulação e então inseridos na caixa de condicionamento, na parte central. Nesta fase, foram apresentados ao contexto A, durante 2 minutos para livre exploração, e também para se adaptarem ao peso do cabo conectado à cabeça (sem nenhuma estimulação).

A fase de treino correrá 24 horas após a fase de habituação. Os animais foram novamente conectados à fibra óptica no setup de estimulação e colocados na parte central do contexto B. Durante 120 segundos os animais tiveram livre exploração, seguidos por 30 segundos de exposição ao tom puro (CS) e, pareado a ele, a estimulação optogenética, organizada ou aleatória, de acordo com cada grupo experimental. Nos últimos 2 segundos, o tom e o estímulo optogenético foram pareados a um choque de 0,6mA (US). Este procedimento foi realizado uma única vez. Em seguida, os animais permaneceram na caixa por mais 30s e logo após retornaram para a sua gaiola.

A sessão de Teste foi realizada 24 horas após o treino, onde os animais foram re-expostos ao contexto A. Os animais permaneceram no contexto por 120 segundos para livre exploração. Por seguinte, o som (CS) foi tocado durante 30 segundos, e no final deste tempo, os animais permaneceram no contexto por mais 30 segundos, depois foram retirados da caixa para retornarem para as suas respectivas gaiolas.

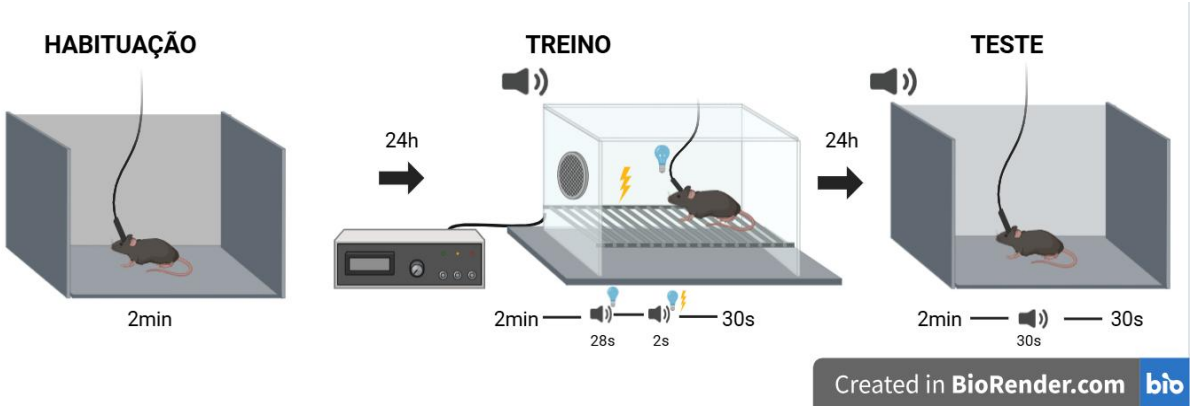


Figura 11- Condicionamento ao medo auditivo.

4.5 Análise do comportamento condicionado

Como já descrito na literatura, um comportamento de congelamento (*freezing*) pode ser definido como a ausência de movimentos, exceto a respiração (Blanchard; Blanchard, 1972; Bouton; King, 1983; Bouton; Bolles, 1980, 1979; Fanselow, 1980). O movimento dos animais foi analisado por um examinador cego, através de vídeos gravados pela câmera acoplada à parte de cima da caixa de condicionamento. O comportamento de freezing no tempo total do teste, nos períodos de pré-som, durante o som, e pós-som foram quantificados. O tempo total de apresentação do comportamento foi apresentado como porcentagem em cada janela de tempo quantificada.

4.6 Perfusão para Análise de imunofluorescência

Após a fase Teste do protocolo experimental, os animais foram eutanasiados com dose letal anestésica de ketamina (80mg/kg) e xilazina (10mg/kg) i.p. Logo após, os animais foram perfundidos com infusão intracardíaca de 20 ml de solução tampão fosfato e salina 10% (PBS 10%: NaH_2PO_4 10 mM, KH_2PO_4 1,8 mM, NaCl 137 mM, KCl 2,7mM, pH 7,4) e em seguida por 20 ml de paraformaldeído 4% m/v (PFA 4%). O processamento dos tecidos consistiu em uma fixação por 24 horas no PFA 4%, seguida de uma desidratação dos tecidos numa solução de sacarose a 30%. Objetivando o tempo de maior expressão proteica, a eutanásia e perfusão foram realizadas uma hora e trinta minutos após a última apresentação do CS (Knapska; Maren, 2009; Worley *et al.*, 1993). Os cérebros permaneceram na solução de sacarose até o momento de serem fatiados passando por cortes transversais de entre 40 µm e 60 µm, realizados no criostato e armazenados em solução crioprotetora, para depois as fatias serem processadas.

4.7 Imunofluorescência

4.7.1 Protocolo de dupla marcação c-Fos e DAPI

As fatias também foram processadas para imunofluorescência. Foram utilizados anticorpos imunorreativos para c-Fos (Miller; Curran; Verma, 1984), além de marcação controle com DAPI (Russell; Newman; Williamson, 1975). Inicialmente as fatias foram lavadas com solução tampão fosfato [PB 0,1 M (NaH_2PO_4 . H_2O 0,387 M, NaH_2PO_4 . $7H_2O$ 0,612 M); pH=7,4; pK=~ 7,21] por 5 min, 3x. Posteriormente, as fatias foram lavadas em solução PBS-T (PBS 0,1M + Triton-X 0,3% v/v) por 5 min 3x. Após as lavagens, as fatias foram incubadas em solução de bloqueio [PB 0,1 M (NaH_2PO_4 . H_2O 0,387 M, NaH_2PO_4 . $7H_2O$ 0,612 M); pH=7,4; pK=~ 7,21] e Soro fetal Bovino (BSA 3% p/v)] por 1 h, em temperatura ambiente. Ao final do bloqueio, as fatias foram colocadas em PBS-T (PBS 0,1M + Triton-X 0,3% v/v) e Soro fetal Bovino (BSA 3% p/v)], seguido por incubação em solução com o anticorpo primário, por 15h à 4ºC [BS + rabbit anti-c-Fos (1:1000), Santa Cruz Biotechnology, INC. Após a incubação primária, as fatias foram lavadas com PB por 5 min, 3x. Após lavagem foram incubadas com a solução do dia anterior, agora, com os anticorpos secundários, protegidas da luz, por 2 h, em temperatura ambiente [BS + Alexa Fluor® 488 goat anti-rabbit (1:2000), Life Technologies™. Ao final, foram lavadas com PB por 5 min, 3x e incubadas por 5 min em solução com DAPI [BS + DAPI (1:10000), Molecular Probes®]. Finalmente as fatias foram lavadas com solução PB por 5 min, 1x e montadas em lâminas (Superfrost® Plus) com gel aquoso de montagem não-fluorescente (Fluoromount TM). Para posterior análise, as lâminas montadas foram protegidas da luz e estocadas a 4ºC.

4.7.2 Análise da imunorreatividade (IR) de c-Fos

Para a análise da expressão de c-Fos, o número de neurônios IR marcados foram contados. Foram realizadas imagens da região do CA3 do Hipocampo Ventral. As imagens foram adquiridas em um microscópio de fluorescência (Axio Imager.M2 - Zeiss system) com objetivas de 40x/0,75 e 20x/0.5, através do software Carl Zeiss Axiovision 4.8. Foram fotografadas uma imagem para a região de interesse (ROI). O tempo de exposição foi configurado com o mesmo valor para todos os dados coletados. Para a ROI, as imagens foram adquiridas ao longo do eixo z (mínimo de ~4µm por corte óptico), utilizando filtros compatíveis com as características de excitação/emissão de cada marcador fluorescente (c-Fos 450-490/515; mCherry 587/610 nm; DAPI 365/445). Os arquivos brutos serão reconstruídos e analisados

utilizando o software Image-J (http://rsbweb.nih.gov/ij/). O background auto fluorescente foi subtraído, através do mesmo limiar de filtragem, para todas imagens e então o número de células IR positivas, com co-localização entre c-Fos+ /mCherry, serão determinadas pelo plugin colocalization threshold – Image-J (http://fiji.sc/Colocalization_Threshold) (Costes *et al.*, 2004). As imagens das células colocalizadas foram convertidas para 8-bits, definidas como partículas de pelo menos 10 a 100 μm² e o número total automaticamente quantificado. O total de células c-Fos positivas serão determinadas de acordo com a co-localização com o sinal positivo para DAPI e utilizando os mesmos parâmetros, o número total de células ativadas foi quantificado. Assim, o total de neurônios mCherry/c-Fos+ foi normalizado pelo total de células expressas em termos de mCherry/c-Fos+ (%). Por fim, as imagens foram digitalizadas e sobrepostas.

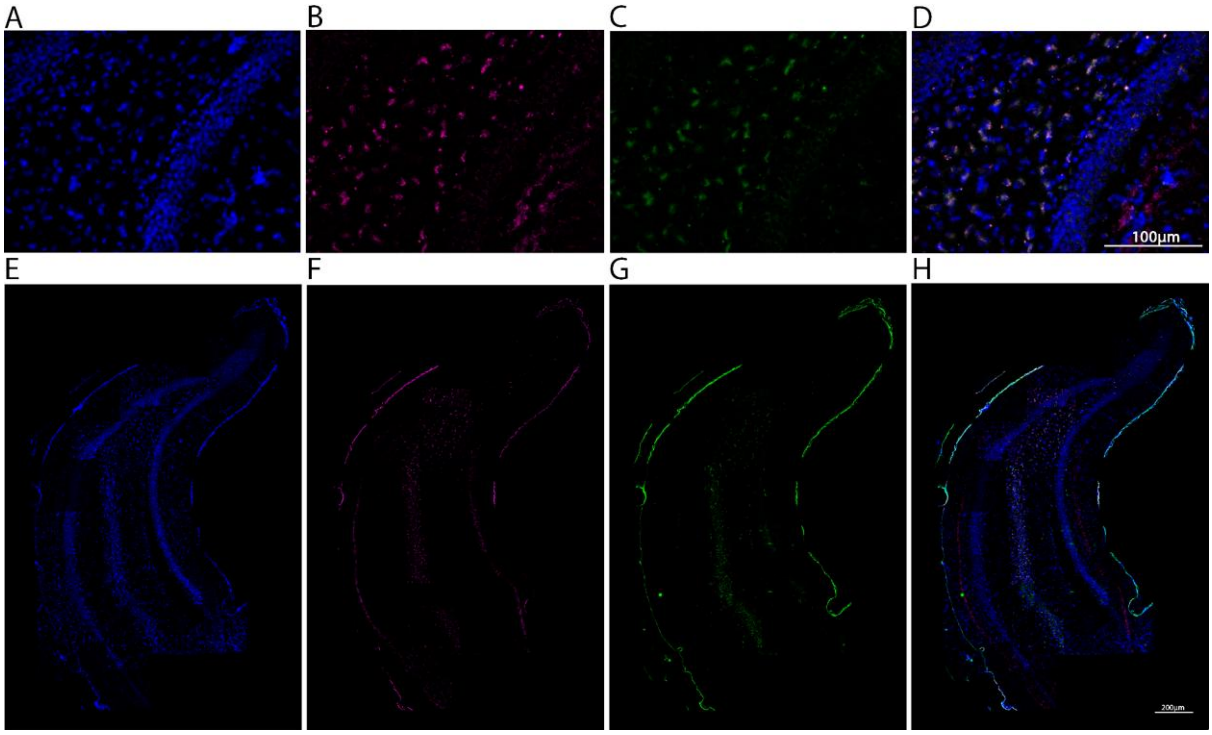


Figura 12- Imagens representativas da imunofluorescência do hipocampo ventral de camundongos: (A, B, C e D) CA3 com aumento de 40x; barra de escala: 100μm e 200μm. (E, F, G e H) Reconstrução das fotos tiradas formando o hipocampo ventral inteiro. Os neurônios foram marcados com DAPI (azul) para visualização (A e E), com mCherry (rosa) (B e F) identificando a transfecção do vírus e c-Fos (verde) (C e G) como marcador de atividade neuronal. (D e H) Sobreposição dos 3 canais de fluorescência.

4.8 Análise estatística

A distribuição normal aproximada foi confirmada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para os resultados comportamentais, foi realizada a análise estatística realizada por ANOVA de two-way com correção de Bonferroni. Para a análise da imunorreatividade de c-fos, as comparações foram realizadas através da análise de variância one-way ANOVA com medidas repetidas. As médias individuais foram

comparadas pelo teste post-hoc Turkey de acordo com o coeficiente de variação e apresentadas como média ± E.P.M. Valores de $p<0.05$ foram considerados significantes. Todos os resultados foram analisados no Software GraphPad Prism 9.5.

5. RESULTADOS

5.1. Porcentagem de comportamento de freezing durante os períodos de Pré-som, Som e Pós-som no teste de condicionamento ao medo auditivo.

De acordo com os resultados, em uma análise intragrupo, durante o teste, nos 30s em que o som foi apresentado (período CS), a resposta de medo condicionada (freezing) dos três grupos foi estatisticamente superior ao período Pré-CS, ou seja, durante a fase de treino a associação entre os estímulos (CS-US) foi feita de forma eficaz, indicado assim pelas comparações múltiplas. Para o grupo Controle [Pré-CS vs. CS (Mean Diff. = -16,14; IC 95% = -25,91 a -6,593; p = 0,0004)], para o grupo Padrão Fixo [Pré-CS vs. CS (Mean Diff. = -12,21; IC 95% = -21,91 a -3,427; p = 0,0040)] e para o Padrão Aleatório [Pré-CS vs. CS (Mean Diff. = -11,84; IC 95% = -20,99 a -2,701; p = 0,0078)]. Ao comparar os outros períodos não se observou diferença significativa, sendo assim, para o grupo Controle [Pré-CS vs. Pós-CS (Mean Diff. = -9,288; IC 95% = -18,84 a 0,2627; p = 0,0583)] e [Pós-CS vs. CS (Mean Diff. = 6,856; IC 95% = -2,695 a 16,41; p = 0,2049)], para o grupo Padrão Fixo [Pré-CS vs. Pós-CS (Mean Diff. = -8,413; IC 95% = -17,20 a 0,3721; p = 0,0633)] e [Pós-CS vs. CS (Mean Diff. = 3,799; IC 95% = -4,986 a 12,58; p = 0,5564)], e para o Padrão Aleatório [Pré-CS vs. Pós-CS (Mean Diff. = -5,919; IC 95% = -15,06 a 3,225; p = 0,2736)] e [Pós-CS vs. CS (Mean Diff. = 5,926; IC 95% = -3,218 a 15,07; p = 0,2729)].

A análise estatística realizada por ANOVA de duas vias com correção de Bonferroni não revelou diferenças significativas entre os grupos Controle, Padrão Fixo, e Padrão Aleatório na fase pré-som, as comparações múltiplas indicaram que as diferenças entre Controle vs. Padrão Fixo (Mean Diff. = -2,846; IC 95% = -20,91 a 15,22; p = 0,9255), Controle vs. Padrão Aleatório (Mean Diff. = -5,005; IC 95% = -23,41 a 13,40; p = 0,7944) e Padrão Fixo vs. Padrão Aleatório (Mean Diff. = -2,160; IC 95% = -19,81 a 15,49; p = 0,9544) não foram significativas. Esses resultados sugerem que, antes da apresentação do estímulo sonoro (CS), os grupos eram homogêneos, sem diferenças comportamentais relevantes. Da mesma forma, no período CS não foram observadas diferenças significativas entre os grupos, a aplicação do Padrão Fixo de microestimulação optogenética pareado ao estímulo condicionado, não alcançou parte de nossa hipótese com relação ao aumento do comportamento de

freezing nas comparações, Controle vs. Padrão Fixo (Mean Diff. = 1,086; IC 95% = -16,98 a 19,15; p = 0,9888), Controle vs. Padrão Aleatório (Mean Diff. = -0,7065; IC 95% = -19,11 a 17,70; p = 0,9954) e Padrão Fixo vs. Padrão Aleatório (Mean Diff. = -1,792; IC 95% = -19,44 a 15,86; p = 0,9683). Na fase pós-som, também não foram observadas diferenças significativas entre os grupos nas comparações Controle vs. Padrão Fixo (Mean Diff. = -1,971; IC 95% = -20,03 a 16,09; p = 0,9635), Controle vs. Padrão Aleatório (Mean Diff. = -1,637; IC 95% = -20,04 a 16,77; p = 0,9756) e Padrão Fixo vs. Padrão Aleatório (Mean Diff. = 0,3341; IC 95% = -17,31 a 17,98; p = 0,9989), sugerindo que, após o término do estímulo sonoro, o comportamento dos grupos voltou a ser semelhante ao do início do teste (Figura 11). Esses dados indicam que diferente do que esperávamos o padrão de microestimulação optogenética fixo não foi capaz de influenciar o comportamento dos animais durante a apresentação do CS e da mesma forma, o padrão aleatório também.

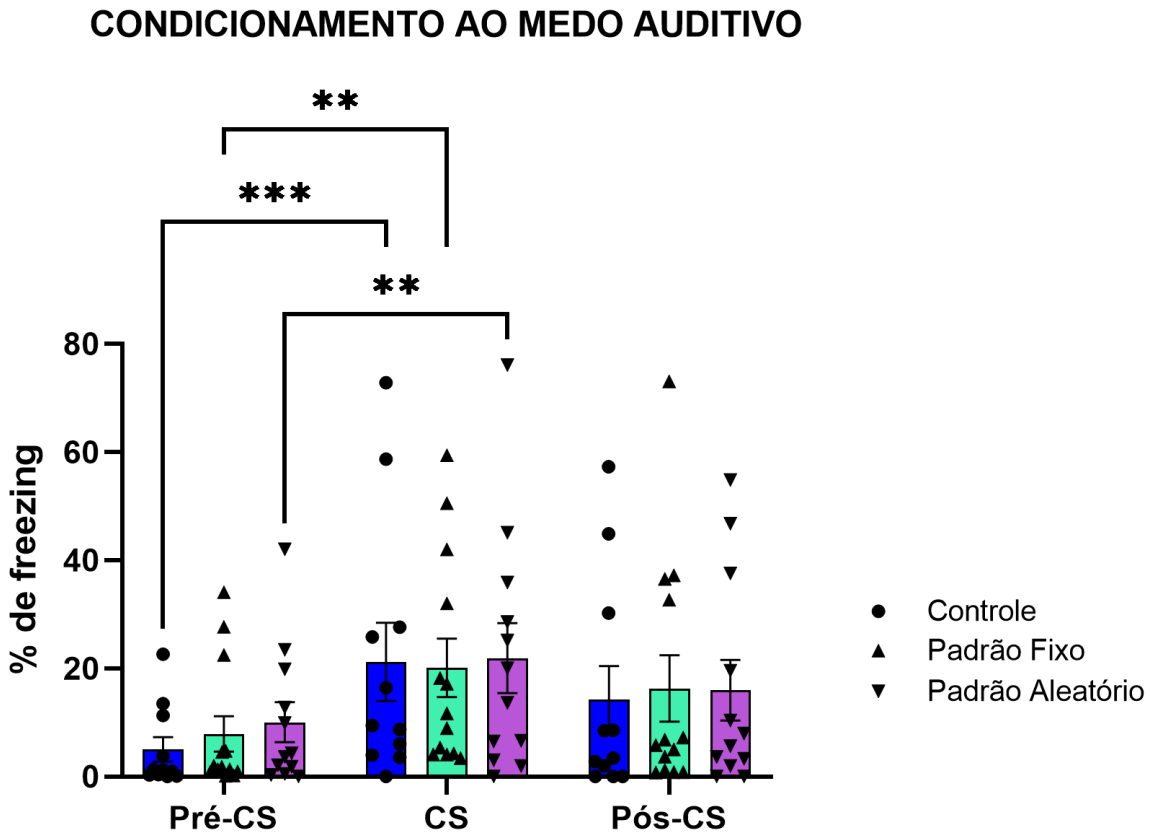


Figura 13- Porcentagem de comportamento de freezing nos grupos Controle, Padrão Fixo e Padrão Aleatório durante os períodos de Pré-CS, CS e Pós-CS no teste de condicionamento ao medo auditivo (Controle, azul n=11; Padrão Fixo, verde n=13; Padrão Aleatório, rosa n=11; Padrão Fixo, verde n=13; Padrão Aleatório, rosa n=12). Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). Os símbolos ** (p < 0,01) e *** (p < 0,001) representam diferenças estatisticamente significativas em relação ao período de Pré-CS.

5.2 Quantificação do número de neurônios transfectados por mCherry positivos para c-Fos por área na região CA3 do hipocampo ventral nos grupos Controle, Padrão Fixo e Padrão Aleatório.

A imunorreatividade de c-Fos em neurônios transfectados por mCherry foi comparada entre os três grupos (Controle, Padrão Fixo e Padrão Aleatório) utilizando um gráfico de barras que representa a média e o erro padrão da média (SEM). A análise one-way ANOVA não apresentou diferença significativa entre os grupos [F=0,7658 (2, 14); p=0.5976]. Da mesma forma, o teste post-hoc de Tukey demonstrou que nenhum dos grupos apresentou aumento significativo na atividade neural, Controle vs. Padrão Fixo (p = 0,7288), Controle vs. Padrão Aleatório (p = 0,8978) e Padrão Fixo vs. Padrão Aleatório (p = 0,9730), não alcançando nossa hipótese de que o grupo Padrão Fixo teria um aumento da expressão de c-Fos em comparação aos outros grupos.

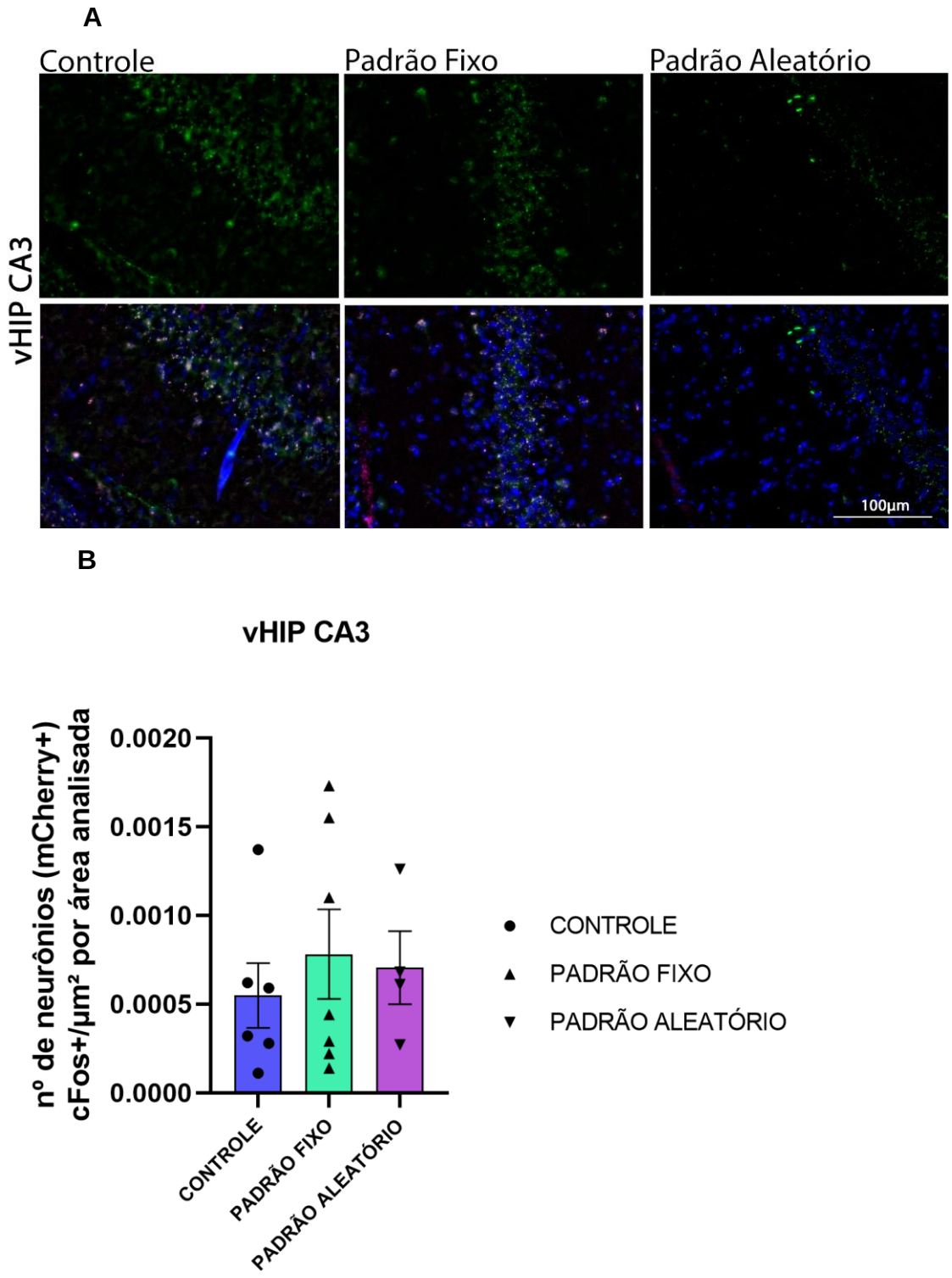


Figura 14- Quantificação do número de neurônios transfectados por mCherry positivos para c-Fos por área na região CA3 do hipocampo ventral. Imunofluorescência com tripla marcação na região CA3 do Hipocampo Ventral no terceiro dia do teste de retenção. (A) Imunofluorescência com marcação de c-Fos (verde) e tripla marcação (mCherry – rosa, c-Fos – verde, DAPI – azul) representando a região de interesse analisada (ROI's) CA3 Hipocampo Ventral; ampliação: 40x; barra de escala: 100µm/390,93 pixels. (B) Gráfico apresentando a média de neurônios transfectados por mCherry imunorreativos para c-Fos+ em cada uma das ROI's (Controle, azul n=6; Padrão Fixo, verde n=7; Padrão Aleatório, rosa n=4). Todos os resultados estão apresentados como média ±.

6. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na tarefa de condicionamento no momento Pré-CS (Figura 11), do dia teste, é possível observar que nenhum dos três grupos experimentais apresentaram evidências que indicassem que o contexto A tivesse sido capaz de influenciar o comportamento. Já no período CS, ou seja, a partir da apresentação do som, os animais de todos os grupos claramente condicionaram, demonstrando assim que o protocolo de condicionamento ao medo auditivo foi aplicado corretamente e funcionou, como amplamente descrito na literatura (Bouton; Bolles, 1980; S. Fanselow, 1984). Ambas as evidências derivam da não diferença estatística entre os grupos experimentais durante o Pré-CS, e da diferença estatística dos grupos quando comparados os períodos Pré-CS e CS.

Muito diferente do que esperávamos e vimos em estudos prévios do nosso grupo de pesquisa utilizando microestimulação elétrica (Mourão *et al.*, 2016; Teixeira *et al.*, 2026), a microestimulação optogenética não alcançou força suficiente para modular a atividade neuronal e integrar processos sensório-motores na expressão da memória condicionada.

Diferentes estudos trazem a importância do hipocampo na evocação da memória de medo por sua participação na formação e consolidação de memórias contextuais, e dependendo do paradigma do condicionamento aplicado o hipocampo pode ou não se envolver na consolidação de dicas contextuais do mesmo e atua de forma secundária através de projeções para a amígdala e outras regiões para que a evocação ocorra (Xu *et al.*, 2016). No estudo publicado por HUFF et al.(2016b) eles observaram que ao silenciar a via do hipocampo ventral para a amígdala basolateral durante o paradigma de condicionamento que eles criaram, a resposta de medo ligada ao condicionamento auditivo continuou intacta enquanto a resposta de medo ligada ao condicionamento contextual não foi demonstrada pelos animais quando foram colocados de volta na caixa no dia seguinte sem som e sem choque, isso faz sentido, pois a via que transmite a informação do som (CS) para a amígdala vem do tálamo e do córtex auditivo, não do hipocampo.

Analisando estes estudos procuramos tentar entender o porque em nosso estudo o estímulo optogenético não funcionou como imaginávamos, um dos pontos que provavelmente entram em embate com a metodologia que utilizamos é que a força de ativação dos neurônios pode não ter sido suficiente para inserir a região

escolhida (CA3 do hipocampo ventral), que como já discutido, naturalmente não faz parte do paradigma de condicionamento ao medo auditivo, na representação interna dessa memória e consequentemente atuar na evocação dessa memória como foi visto no estudo prévio do nosso grupo onde a estimulação foi feita por microestimulação elétrica (Teixeira *et al.*, 2026).

Outro aspecto que também pode ser destacado para futuras verificações, é a escolha pela injeção e estimulação optogenética unilaterais. Diferente de grande parte dos estudos da área que utiliza a optogenética para observar a atuação do hipocampo em tarefas de memória e/ou de estimulação temporal associada a oscilações cerebrais que adotam protocolos bilaterais (Bender; Korotkova; Ponomarenko, 2018; Huff *et al.*, 2016; Kim *et al.*, 2016; Robinson *et al.*, 2016; Xu *et al.*, 2016).

Entender e investigar de forma mais objetiva estes aspectos citados como possíveis limitações que podem ter comprometido o teste de nossa hipótese é crucial para que em futuros estudos resultados robustos e conclusivos sejam alcançados para complementar informações para as linhas de pesquisa de nosso grupo de estudos.

7. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS

Em síntese, concluímos que os resultados comportamentais do protocolo de condicionamento ao medo auditivo demonstraram que os padrões temporalmente organizados em uma oscilação teta, sendo ele um Padrão Fixo ou Aleatório de estimulação optogenética não foram capazes de modular do comportamento de freezing em camundongos no paradigma de condicionamento ao medo auditivo. A análise da imunofluorescência de tripla marcação para c-fos corroborou os resultados comportamentais demonstrando que nenhum dos grupos apresentou aumento significativo da ativação neuronal trazendo assim resultados inconclusivos para a nossa hipótese.

Seria fundamental investigar as falhas metodológicas do desenho experimental, e de forma assertiva concluir a validade da estimulação optogenética temporalmente codificada nesse contexto, já que com outros métodos a hipótese foi alcançada pelo nosso grupo. Além disso a utilização de registros eletrofisiológicos durante o protocolo de condicionamento ao medo auditivo possibilitaria a avaliação em tempo real da dinâmica das oscilações neuronais na região CA3 do hipocampo ventral, associando os padrões de atividade neuronal ao comportamento dos animais

em resposta ao estímulo condicionado. A adição destes registros eletrofisiológicos também poderia esclarecer o efeito da estimulação optogenética na sincronização neuronal e nos possíveis processos de plasticidade sináptica implicados.

Por fim, uma estratégia futura fundamental seria a inclusão de novos grupos experimentais para padronizar o uso da optogenética nesse modelo de estimulação e grupos onde a estimulação poderia ser feita em diferentes etapas do protocolo, sendo possível assim contribuir na identificação do momento de maior influência desses padrões sobre a consolidação ou evocação da memória aversiva a fim aprofundar a compreensão dos processos que sustentam os fenômenos mnemônicos.

REFERÊNCIAS

ADRIAN, E. D.; ZOTTERMAN, Yngve. The impulses produced by sensory nerve endings: Part 3. Impulses set up by Touch and Pressure. **The Journal of Physiology**, [*S.l.*], v. 61, n. 4, p. 465–483, 6 ago. 1926. DOI: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1926.sp002308. Disponível em: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.1926.sp002308. Acesso em: 1 jun. 2026.

AMARAL, David; LAVENEX, Pierre. Hippocampal Neuroanatomy. *In*: ANDERSEN, Per; MORRIS, Richard; AMARAL, David; BLISS, Tim; O'KEEFE, John. **The Hippocampus Book**. Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. p. 37-110.

AMARAL, D.G.; WITTER, M.P. The three-dimensional organization of the hippocampal formation: A review of anatomical data. **Neuroscience**, [*S.l.*], v. 31, n. 3, p. 571–591, jan. 1989. DOI: https://doi.org/10.1016/0306-4522(89)90424-7. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0306452289904247. Acesso em: 1 jun. 2026.

AMARAL-JÚNIOR, Paulo Aparecido; MOURÃO, Flávio Afonso Gonçalves; AMANCIO, Mariana Chamon Ladeira; PINTO, Hyorrana Priscila Pereira; CARVALHO, Vinícius Rezende; GUARNIERI, Leonardo De Oliveira; MAGALHÃES, Hermes Aguiar; MORAES, Márcio Flávio Dutra. A Custom Microcontrolled and Wireless-Operated Chamber for Auditory Fear Conditioning. **Frontiers in Neuroscience**, [*S.l.*], v. 13, p. 1193, 7 nov. 2019. DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01193. Disponível em: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2019.01193/full. Acesso em: 1 jun. 2026.

ANAGNOSTARAS, Stephan G.; GALE, Greg D.; FANSELOW, Michael S. Hippocampus and contextual fear conditioning: Recent controversies and advances. **Hippocampus**, [*S.l.*], v. 11, n. 1, p. 8–17, 2001. DOI: https://doi.org/10.1002/1098-1063(2001)11:1%3C8::AID-HIPO1015%3E3.0.CO;2-7. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1098-1063%282001%2911%3A1%3C8%3A%3AAID-HIPO1015%3E3.0.CO%3B2-7. Acesso em: 8 abr. 2025.

ATKINSON, R.C.; SHIFFRIN, R.M. Human Memory: A Proposed System and its Control Processes. **Psychology of Learning and Motivation**. [*S.l.*]: Elsevier, 1968. v. 2, p. 89–195. DOI: https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60422-3. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079742108604223. Acesso em: 16 jun. 2026.

AXMACHER, Nikolai; COHEN, Michael X.; FELL, Juergen; HAUPT, Sven; DÜMPELMANN, Matthias; ELGER, Christian E.; SCHLAEPFER, Thomas E.; LENARTZ, Doris; STURM, Volker; RANGANATH, Charan. Intracranial EEG Correlates of Expectancy and Memory Formation in the Human Hippocampus and Nucleus Accumbens. **Neuron**, [*S.l.*], v. 65, n. 4, p. 541–549, fev. 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.02.006. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627310000978. Acesso em: 1 jun. 2026.

BADDELEY, Alan; ANDERSON, Michael C.; EYSENCK, Michael W. **Memória**. Tradutor: Cornélia Stolting. [*S.l.*]: Artmed, 10 nov. 2021.

BALLESTEROS, Carolina Irurita; DE OLIVEIRA GALVÃO, Bruno; MAISONETTE, Silvia; LANDEIRA-FERNANDEZ, J. Effect of Dorsal and Ventral Hippocampal Lesions on Contextual Fear Conditioning and Unconditioned Defensive Behavior Induced by Electrical Stimulation of the Dorsal Periaqueductal Gray. **PLoS ONE**, [*S.l.*], v. 9, n. 1, p. e83342, 3 jan. 2014. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083342. Disponível em: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0083342. Acesso em: 8 abr. 2025.

BENDER, Franziska; KOROTKOVA, Tatiana; PONOMARENKO, Alexey. Optogenetic Entrainment of Hippocampal Theta Oscillations in Behaving Mice. **Journal of Visualized Experiments**, [*S.l.*], n. 136, p. 57349, 29 jun. 2018. DOI: https://doi.org/10.3791/57349. Disponível em: https://app.jove.com/t/57349. Acesso em: 1 jun. 2026.

BLANCHARD, D. C.; BLANCHARD, R. J. Innate and conditioned reactions to threat in rats with amygdaloid lesions. **Journal of Comparative and Physiological Psychology**, [*S.l.*], v. 81, n. 2, p. 281–290, nov. 1972. Disponível em: https://doi.org/10.1037/h0033521.

BLANCHARD, D. Caroline; BLANCHARD, Robert J. Innate and conditioned reactions to threat in rats with amygdaloid lesions. **Journal of Comparative and Physiological Psychology**, [*S.l.*], v. 81, n. 2, p. 281–290, 1972. DOI: https://doi.org/10.1037/h0033521. Disponível em: https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0033521. Acesso em: 1 jun. 2026.

BLANCHARD, Robert J.; BLANCHARD, D. Caroline. Passive and active reactions to fear-eliciting stimuli. **Journal of Comparative and Physiological Psychology**, [*S.l.*], v. 68, n. 1, Pt.1, p. 129–135, maio 1969. DOI: https://doi.org/10.1037/h0027676. Disponível em: https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0027676. Acesso em: 1 jun. 2026.

BLISS, T. V. P.; COLLINGRIDGE, G. L. A synaptic model of memory: long-term potentiation in the hippocampus. **Nature**, [*S.l.*], v. 361, n. 6407, p. 31–39, jan. 1993. DOI: https://doi.org/10.1038/361031a0. Disponível em: https://www.nature.com/articles/361031a0. Acesso em: 1 jun. 2026.

BLISS, T. V. P.; GARDNER-MEDWIN, A. R. Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the unanaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. **The Journal of Physiology**, [*S.l.*], v. 232, n. 2, p. 357–374, jul. 1973. DOI: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1973.sp010274. Disponível em: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.1973.sp010274. Acesso em: 1 jun. 2026.

BOLDING, Kevin A; NAGAPPAN, Shivathmihai; HAN, Bao-Xia; WANG, Fan; FRANKS, Kevin M. Recurrent circuitry is required to stabilize piriform cortex odor representations across brain states. **eLife**, [*S.l.*], v. 9, p. e53125, 14 jul. 2020. DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.53125. Disponível em: https://elifesciences.org/articles/53125. Acesso em: 1 jun. 2026.

BOSMAN, Conrado A.; LANSINK, Carien S.; PENNARTZ, Cyriel M. A. Functions of gamma-band synchronization in cognition: from single circuits to functional diversity across cortical and subcortical systems. **European Journal of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 39, n. 11, p. 1982–1999, jun. 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/ejn.12606. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.12606. Acesso em: 1 jun. 2026.

BOSMAN, Conrado A.; SCHOFFELEN, Jan-Mathijs; BRUNET, Nicolas; OOSTENVELD, Robert; BASTOS, Andre M.; WOMELSDORF, Thilo; RUBEHN, Birthe; STIEGLITZ, Thomas; DE WEERD, Peter; FRIES, Pascal. Attentional Stimulus Selection through Selective Synchronization between Monkey Visual Areas. **Neuron**, [*S.l.*], v. 75, n. 5, p. 875–888, set. 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.06.037. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S089662731200623X. Acesso em: 1 jun. 2026.

BOUTON, M. E.; KING, D. A. Contextual control of the extinction of conditioned fear: tests for the associative value of the context. **Journal of Experimental Psychology. Animal Behavior Processes**, [*S.l.*], v. 9, n. 3, p. 248–265, jul. 1983.

BOUTON, Mark E. Context and Behavioral Processes in Extinction: Table 1. **Learning & Memory**, [*S.l.*], v. 11, n. 5, p. 485–494, set. 2004. DOI: https://doi.org/10.1101/lm.78804. Disponível em: http://learnmem.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/lm.78804. Acesso em: 1 jun. 2026.

BOUTON, Mark E.; BOLLES, Robert C. Conditioned fear assessed by freezing and by the suppression of three different baselines. **Animal Learning & Behavior**, [*S.l.*], v. 8, n. 3, p. 429–434, set. 1980. DOI: https://doi.org/10.3758/BF03199629. Disponível em: http://link.springer.com/10.3758/BF03199629. Acesso em: 1 jun. 2026.

BOUTON, Mark E.; BOLLES, Robert C. Contextual control of the extinction of conditioned fear. **Learning and Motivation**, [*S.l.*], v. 10, n. 4, p. 445–466, nov. 1979. DOI: https://doi.org/10.1016/0023-9690(79)90057-2. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0023969079900572. Acesso em: 3 jun. 2026.

BOYDEN, Edward S; ZHANG, Feng; BAMBERG, Ernst; NAGEL, Georg; DEISSEROTH, Karl. Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. **Nature Neuroscience**, [*S.l.*], v. 8, n. 9, p. 1263–1268, set. 2005. DOI: https://doi.org/10.1038/nn1525. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nn1525. Acesso em: 1 jun. 2026.

BRANDON, Mark P.; BOGAARD, Andrew R.; LIBBY, Christopher P.; CONNERNEY, Michael A.; GUPTA, Kishan; HASSELMO, Michael E. Reduction of Theta Rhythm Dissociates Grid Cell Spatial Periodicity from Directional Tuning. **Science**, [*S.l.*], v. 332, n. 6029, p. 595–599, 29 abr. 2011. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1201652. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1201652. Acesso em: 1 jun. 2026.

BURGESS, Neil. Computational models of the spatial and mnemonic functions of the hippocampus. *In*: ANDERSEN, Per; MORRIS, Richard; AMARAL, David; BLISS, Tim; O'KEEFE, John. **The Hippocampus Book**. Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. p. 715-750.

BUZSÁKI, G. The Hippocampo-Neocortical Dialogue. **Cerebral Cortex**, [*S.l.*], v. 6, n. 2, p. 81–92, 1996. DOI: https://doi.org/10.1093/cercor/6.2.81. Disponível em: https://academic.oup.com/cercor/article-lookup/doi/10.1093/cercor/6.2.81. Acesso em: 1 jun. 2026.

BUZSÁKI, György. Theta Oscillations in the Hippocampus. **Neuron**, [*S.l.*], v. 33, n. 3, p. 325–340, jan. 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0896-6273(02)00586-X. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S089662730200586X. Acesso em: 1 jun. 2026.

BUZSÁKI, György; DRAGUHN, Andreas. Neuronal Oscillations in Cortical Networks. **Science**, [*S.l.*], v. 304, n. 5679, p. 1926–1929, 25 jun. 2004. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1099745. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1099745. Acesso em: 1 jun. 2026.

BUZSÁKI, György; TINGLEY, David. Space and Time: The Hippocampus as a Sequence Generator. **Trends in Cognitive Sciences**, [*S.l.*], v. 22, n. 10, p. 853–869, out. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.07.006. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364661318301669. Acesso em: 1 jun. 2026.

BUZSÁKI, György; WATSON, Brendon O. Brain rhythms and neural syntax: implications for efficient coding of cognitive content and neuropsychiatric disease. **Dialogues in Clinical Neuroscience**, [*S.l.*], v. 14, n. 4, p. 345–367, 31 dez. 2012. DOI: https://doi.org/10.31887/DCNS.2012.14.4/gbuzsaki. Disponível em:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.31887/DCNS.2012.14.4/gbuzsaki. Acesso em: 1 jun. 2026.

CAMPEAU, S.; DAVIS, M. Involvement of the central nucleus and basolateral complex of the amygdala in fear conditioning measured with fear-potentiated startle in rats trained concurrently with auditory and visual conditioned stimuli. **The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience**, [*S.l.*], v. 15, n. 3 Pt 2, p. 2301–2311, mar. 1995. Disponível em: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.15-03-02301.1995.

CANOLTY, Ryan T.; KNIGHT, Robert T. The functional role of cross-frequency coupling. **Trends in Cognitive Sciences**, [*S.l.*], v. 14, n. 11, p. 506–515, nov. 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.001. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364661310002068. Acesso em: 1 jun. 2026.

COSTES, Sylvain V.; DAELEMANS, Dirk; CHO, Edward H.; DOBBIN, Zachary; PAVLAKIS, George; LOCKETT, Stephen. Automatic and Quantitative Measurement of Protein-Protein Colocalization in Live Cells. **Biophysical Journal**, [*S.l.*], v. 86, n. 6, p. 3993–4003, jun. 2004. DOI: https://doi.org/10.1529/biophysj.103.038422. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006349504744392. Acesso em: 1 jun. 2026.

COTA, Vinícius Rosa; CANÇADO, Sérgio Augusto Vieira; MORAES, Márcio Flávio Dutra. On temporal scale-free non-periodic stimulation and its mechanisms as an infinite improbability drive of the brain's functional connectogram. **Frontiers in Neuroinformatics**, [*S.l.*], v. 17, p. 1173597, 24 maio 2023. DOI: https://doi.org/10.3389/fninf.2023.1173597. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fninf.2023.1173597/full. Acesso em: 3 jun. 2026.

COTA, Vinícius Rosa; MEDEIROS, Daniel De Castro; VILELA, Maura Regina Silva Da Páscoa; DORETTO, Maria Carolina; MORAES, Márcio Flávio Dutra. Distinct patterns of electrical stimulation of the basolateral amygdala influence pentylenetetrazole seizure outcome. **Epilepsy & Behavior**, [*S.l.*], v. 14, n. 1, p. 26–31, jan. 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2008.09.006. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1525505008002825. Acesso em: 1 jun. 2026.

CRICK, Francis. The impact of molecular biology on neuroscience. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences**, [*S.l.*], v. 354, n. 1392, p. 2021–2025, 29 dez. 1999. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.1999.0541. Disponível em: http://royalsocietypublishing.org/rstb/article/354/1392/2021-2025/19541. Acesso em: 1 jun. 2026.

DAY, Heidi E.W.; KRYSKOW, Elisa M.; NYHUIS, Tara J.; HERLIHY, Lauren; CAMPEAU, Serge. Conditioned fear inhibits c-fos mRNA expression in the central extended amygdala. **Brain Research**, [*S.l.*], v. 1229, p. 137–146, set. 2008. DOI: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2008.06.085. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000689930801562X. Acesso em: 1 jun. 2026.

DUDAI, Yadin. Molecular bases of long-term memories: a question of persistence. **Current Opinion in Neurobiology**, [*S.l.*], v. 12, n. 2, p. 211–216, abr. 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-4388(02)00305-7. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959438802003057. Acesso em: 1 jun. 2026.

ENGEL, Andreas K.; FRIES, Pascal; SINGER, Wolf. Dynamic predictions: Oscillations and synchrony in top–down processing. **Nature Reviews Neuroscience**, [*S.l.*], v. 2, n. 10, p. 704–716, out. 2001. DOI: https://doi.org/10.1038/35094565. Disponível em: https://www.nature.com/articles/35094565. Acesso em: 1 jun. 2026.

ENGEL, Andreas K.; SINGER, Wolf. Temporal binding and the neural correlates of sensory awareness. **Trends in Cognitive Sciences**, [*S.l.*], v. 5, n. 1, p. 16–25, jan. 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01568-0. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364661300015680. Acesso em: 1 jun. 2026.

FANSELOW, Michael S. Conditional and unconditional components of post-shock freezing. **The Pavlovian Journal of Biological Science**, [*S.l.*], v. 15, n. 4, p. 177–182, out. 1980. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03001163. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/BF03001163. Acesso em: 1 jun. 2026.

FELL, Juergen; AXMACHER, Nikolai. The role of phase synchronization in memory processes. **Nature Reviews Neuroscience**, [*S.l.*], v. 12, n. 2, p. 105–118, fev. 2011. DOI: https://doi.org/10.1038/nrn2979. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nrn2979. Acesso em: 1 jun. 2026.

FENNO, Lief; YIZHAR, Ofer; DEISSEROTH, Karl. The Development and Application of Optogenetics. **Annual Review of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 34, n. 1, p. 389–412, 21 jul. 2011. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-061010-113817. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-neuro-061010-113817. Acesso em: 1 jun. 2026.

FRIES, Pascal. A mechanism for cognitive dynamics: neuronal communication through neuronal coherence. **Trends in Cognitive Sciences**, [*S.l.*], v. 9, n. 10, p. 474–480, out. 2005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.08.011. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364661305002421. Acesso em: 1 jun. 2026.

FRIES, Pascal; REYNOLDS, John H.; RORIE, Alan E.; DESIMONE, Robert. Modulation of Oscillatory Neuronal Synchronization by Selective Visual Attention. **Science**, [*S.l.*], v. 291, n. 5508, p. 1560–1563, 23 fev. 2001. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1055465. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1055465. Acesso em: 1 jun. 2026.

FRIES, Pascal; SCHRÖDER, Jan-Hinrich; ROELFSEMA, Pieter R.; SINGER, Wolf; ENGEL, Andreas K. Oscillatory Neuronal Synchronization in Primary Visual Cortex as a Correlate of Stimulus Selection. **The Journal of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 22, n. 9, p. 3739–3754, 1 maio 2002. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.22-09-03739.2002. Disponível em: https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.22-09-03739.2002. Acesso em: 1 jun. 2026.

GALLISTEL, C.R. The Coding Question. **Trends in Cognitive Sciences**, [*S.l.*], v. 21, n. 7, p. 498–508, jul. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.04.012. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364661317300852. Acesso em: 1 jun. 2026.

GIVENS, Bennet S.; OLTON, David S. Cholinergic and GABAergic modulation of medial septal area: Effect on working memory. **Behavioral Neuroscience**, [*S.l.*], v. 104, n. 6, p. 849–855, 1990. DOI: https://doi.org/10.1037/0735-7044.104.6.849. Disponível em: https://doi.apa.org/doi/10.1037/0735-7044.104.6.849. Acesso em: 1 jun. 2026.

GOOD, Mark; HONEY, R. C. Conditioning and contextual retrieval in hippocampal rats. **Behavioral Neuroscience**, [*S.l.*], v. 105, n. 4, p. 499–509, 1991. DOI: https://doi.org/10.1037/0735-7044.105.4.499. Disponível em: https://doi.apa.org/doi/10.1037/0735-7044.105.4.499. Acesso em: 1 jun. 2026.

GOSHEN, Inbal. The optogenetic revolution in memory research. **Trends in Neurosciences**, [*S.l.*], v. 37, n. 9, p. 511–522, set. 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tins.2014.06.002.

Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016622361400099X. Acesso em: 1 jun. 2026.

GREENSTEIN, Yoram J.; PAVLIDES, Constantine; WINSON, Jonathan. Long-term potentiation in the dentate gyrus is preferentially induced at theta rhythm periodicity. **Brain Research**, [*S.l.*], v. 438, n. 1–2, p. 331–334, jan. 1988. DOI: https://doi.org/10.1016/0006-8993(88)91358-3. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0006899388913583. Acesso em: 1 jun. 2026.

HAN, Xue. In Vivo Application of Optogenetics for Neural Circuit Analysis. **ACS Chemical Neuroscience**, [*S.l.*], v. 3, n. 8, p. 577–584, 15 ago. 2012. DOI: https://doi.org/10.1021/cn300065j. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cn300065j. Acesso em: 1 jun. 2026.

HUFF, Mary L.; EMMONS, Eric B.; NARAYANAN, Nandakumar S.; LALUMIERE, Ryan T. Basolateral amygdala projections to ventral hippocampus modulate the consolidation of footshock, but not contextual, learning in rats. **Learning & Memory**, [*S.l.*], v. 23, n. 2, p. 51–60, fev. 2016a. DOI: https://doi.org/10.1101/lm.039909.115. Disponível em: http://learnmem.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/lm.039909.115. Acesso em: 3 jun. 2026.

HUFF, Mary L.; EMMONS, Eric B.; NARAYANAN, Nandakumar S.; LALUMIERE, Ryan T. Basolateral amygdala projections to ventral hippocampus modulate the consolidation of footshock, but not contextual, learning in rats. **Learning & Memory**, [*S.l.*], v. 23, n. 2, p. 51–60, fev. 2016b. DOI: https://doi.org/10.1101/lm.039909.115. Disponível em: http://learnmem.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/lm.039909.115. Acesso em: 1 jun. 2026.

HYAFIL, Alexandre; GIRAUD, Anne-Lise; FONTOLAN, Lorenzo; GUTKIN, Boris. Neural Cross-Frequency Coupling: Connecting Architectures, Mechanisms, and Functions. **Trends in Neurosciences**, [*S.l.*], v. 38, n. 11, p. 725–740, nov. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tins.2015.09.001. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0166223615002088. Acesso em: 1 jun. 2026.

HYMAN, James M.; WYBLE, Bradley P.; GOYAL, Vikas; ROSSI, Christina A.; HASSELMO, Michael E. Stimulation in Hippocampal Region CA1 in Behaving Rats Yields Long-Term Potentiation when Delivered to the Peak of Theta and Long-Term Depression when Delivered to the Trough. **The Journal of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 23, n. 37, p. 11725–11731, 17 dez. 2003. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-37-11725.2003. Disponível em: https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.23-37-11725.2003. Acesso em: 1 jun. 2026.

IKEGAYA, Yuji; AARON, Gloster; COSSART, Rosa; ARONOV, Dmitriy; LAMPL, Ilan; FERSTER, David; YUSTE, Rafael. Synfire Chains and Cortical Songs: Temporal Modules of Cortical Activity. **Science**, [*S.l.*], v. 304, n. 5670, p. 559–564, 23 abr. 2004. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1093173. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1093173. Acesso em: 1 jun. 2026.

JENSEN, Ole; COLGIN, Laura L. Cross-frequency coupling between neuronal oscillations. **Trends in Cognitive Sciences**, [*S.l.*], v. 11, n. 7, p. 267–269, jul. 2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2007.05.003. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364661307001271. Acesso em: 1 jun. 2026.

JIRSA, Viktor; MÜLLER, Viktor. Cross-frequency coupling in real and virtual brain networks. **Frontiers in Computational Neuroscience**, [*S.l.*], v. 7, 2013. DOI: https://doi.org/10.3389/fncom.2013.00078. Disponível em:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncom.2013.00078/abstract. Acesso em: 1 jun. 2026.

KANDEL, Eric R.; SCHWARTZ, James H.; JESSELL, Thomas M.; SIEGELBAUM, Steven A.; HUDSPETH, A. J. **Princípios de neurociências**. 5. ed. Porto Alegre: Amgh, 2014.

KESNER, Raymond P.; ROLLS, Edmund T. A computational theory of hippocampal function, and tests of the theory: New developments. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, [*S.l.*], v. 48, p. 92–147, jan. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.11.009. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0149763414002942. Acesso em: 1 jun. 2026.

KIM, Hyung-Su; CHO, Hye-Yeon; AUGUSTINE, George J; HAN, Jin-Hee. Selective Control of Fear Expression by Optogenetic Manipulation of Infralimbic Cortex after Extinction. **Neuropsychopharmacology**, [*S.l.*], v. 41, n. 5, p. 1261–1273, abr. 2016. DOI: https://doi.org/10.1038/npp.2015.276. Disponível em: https://www.nature.com/articles/npp2015276. Acesso em: 1 jun. 2026.

KIM, Jeansok J.; FANSELOW, Michael S. Modality-Specific Retrograde Amnesia of Fear. **Science**, [*S.l.*], v. 256, n. 5057, p. 675–677, maio 1992. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1585183. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1585183. Acesso em: 1 jun. 2026.

KIM, Jeansok J.; JUNG, Min Whan. Neural circuits and mechanisms involved in Pavlovian fear conditioning: A critical review. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, [*S.l.*], v. 30, n. 2, p. 188–202, jan. 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2005.06.005. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0149763405001065. Acesso em: 1 jun. 2026.

KNAPSKA, Ewelina; MAREN, Stephen. Reciprocal patterns of c-Fos expression in the medial prefrontal cortex and amygdala after extinction and renewal of conditioned fear. **Learning & Memory**, [*S.l.*], v. 16, n. 8, p. 486–493, ago. 2009. DOI: https://doi.org/10.1101/lm.1463909. Disponível em: http://learnmem.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/lm.1463909. Acesso em: 1 jun. 2026.

KNIERIM, James J. The hippocampus. **Current Biology**, [*S.l.*], v. 25, n. 23, p. R1116–R1121, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.049. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982215013123. Acesso em: 1 jun. 2026.

KONG, Mi-Seon; ZWEIFEL, Larry S. Central amygdala circuits in valence and salience processing. **Behavioural Brain Research**, [*S.l.*], v. 410, p. 113355, jul. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2021.113355. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0166432821002436. Acesso em: 1 jun. 2026.

KU, Shih-Pi; ATUCHA, Erika; ALAVI, Nico; MULLA-OSMAN, Halla; KAYUMOVA, Rukhshona; YOSHIDA, Motoharu; CSICSVARI, Jozsef; SAUVAGE, Magdalena M. Phase locking of hippocampal CA3 neurons to distal CA1 theta oscillations selectively predicts memory performance. **Cell Reports**, [*S.l.*], v. 43, n. 6, p. 114276, jun. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114276. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211124724006041. Acesso em: 1 jun. 2026.

LEDOUX, J. E. Emotion circuits in the brain. **Annual Review of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 23, p. 155–184, 2000. Disponível em: https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.23.1.155.

LEDOUX, Joseph. The amygdala. **Current Biology**, [*S.l.*], v. 17, n. 20, p. R868–R874, out. 2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2007.08.005. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982207017794. Acesso em: 1 jun. 2026.

LEDOUX, Joseph E. Evolution of human emotion. **Progress in Brain Research**. [*S.l.*]: Elsevier, 2012. v. 195, p. 431–442. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53860-4.00021-0. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780444538604000210. Acesso em: 1 jun. 2026.

LEUTGEB, Stefan; MIZUMORI, Sheri J. Y. Excitotoxic Septal Lesions Result in Spatial Memory Deficits and Altered Flexibility of Hippocampal Single-Unit Representations. **The Journal of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 19, n. 15, p. 6661–6672, 1 ago. 1999. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.19-15-06661.1999. Disponível em: https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.19-15-06661.1999. Acesso em: 1 jun. 2026.

LIKHTIK, Ekaterina; STUJENSKE, Joseph M; A TOPIWALA, Mihir; HARRIS, Alexander Z; GORDON, Joshua A. Prefrontal entrainment of amygdala activity signals safety in learned fear and innate anxiety. **Nature Neuroscience**, [*S.l.*], v. 17, n. 1, p. 106–113, jan. 2014. DOI: https://doi.org/10.1038/nn.3582. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nn.3582. Acesso em: 1 jun. 2026.

LISMAN, John. The theta/gamma discrete phase code occuring during the hippocampal phase precession may be a more general brain coding scheme. **Hippocampus**, [*S.l.*], v. 15, n. 7, p. 913–922, jan. 2005. DOI: https://doi.org/10.1002/hipo.20121. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hipo.20121. Acesso em: 1 jun. 2026.

LISMAN, John E.; JENSEN, Ole. The Theta-Gamma Neural Code. **Neuron**, [*S.l.*], v. 77, n. 6, p. 1002–1016, mar. 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.03.007. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627313002316. Acesso em: 1 jun. 2026.

LLINÁS, Rodolfo R. The Intrinsic Electrophysiological Properties of Mammalian Neurons: Insights into Central Nervous System Function. **Science**, [*S.l.*], v. 242, n. 4886, p. 1654–1664, 23 dez. 1988. DOI: https://doi.org/10.1126/science.3059497. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.3059497. Acesso em: 1 jun. 2026.

MALDONADO, Pedro; BABUL, Cecilia; SINGER, Wolf; RODRIGUEZ, Eugenio; BERGER, Denise; GRÜN, Sonja. Synchronization of Neuronal Responses in Primary Visual Cortex of Monkeys Viewing Natural Images. **Journal of Neurophysiology**, [*S.l.*], v. 100, n. 3, p. 1523–1532, set. 2008. DOI: https://doi.org/10.1152/jn.00076.2008. Disponível em: https://www.physiology.org/doi/10.1152/jn.00076.2008. Acesso em: 1 jun. 2026.

MAREN, Stephen. Neurobiology of Pavlovian Fear Conditioning. **Annual Review of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 24, n. 1, p. 897–931, mar. 2001. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.897. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.neuro.24.1.897. Acesso em: 16 jun. 2026.

MASTRODONATO, Alessia; MARTINEZ, Randy; PAVLOVA, Ina P.; LAGAMMA, Christina T.; BRACHMAN, Rebecca A.; ROBISON, Alfred J.; DENNY, Christine A. Ventral CA3 Activation Mediates Prophylactic Ketamine Efficacy Against Stress-Induced Depressive-like Behavior. **Biological Psychiatry**, [*S.l.*], v. 84, n. 11, p. 846–856, dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.02.011. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006322318301124. Acesso em: 1 jun. 2026.

MCCULLOCH, Warren S.; PITTS, Walter. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. **The Bulletin of Mathematical Biophysics**, [*S.l.*], v. 5, n. 4, p. 115–133, dez. 1943. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02478259. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/BF02478259. Acesso em: 3 jun. 2026.

MCGAUGH, James L. Memory--a Century of Consolidation. **Science**, [*S.l.*], v. 287, n. 5451, p. 248–251, 14 jan. 2000. DOI: https://doi.org/10.1126/science.287.5451.248. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.287.5451.248. Acesso em: 1 jun. 2026.

MCKENZIE, Sam; EICHENBAUM, Howard. Consolidation and Reconsolidation: Two Lives of Memories? **Neuron**, [*S.l.*], v. 71, n. 2, p. 224–233, jul. 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.06.037. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627311005940. Acesso em: 1 jun. 2026.

MEDEIROS, Daniel Castro; OLIVEIRA, Luciano Borges; MOURÃO, Flávio Afonso Gonçalves; BASTOS, Cristiane Perácio; CAIRASCO, Norberto Garcia; PEREIRA, Grace Schenatto; MENDES, Eduardo Mazoni Andrade Marçal; MORAES, Márcio Flávio Dutra. Temporal Rearrangement of Pre-ictal PTZ Induced Spike Discharges by Low Frequency Electrical Stimulation to the Amygdaloid Complex. **Brain Stimulation**, [*S.l.*], v. 7, n. 2, p. 170–178, mar. 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.brs.2013.11.005. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1935861X13003549. Acesso em: 1 jun. 2026.

MEDINA, Javier F.; CHRISTOPHER REPA, J.; MAUK, Michael D.; LEDOUX, Joseph E. Parallels between cerebellum- and amygdala-dependent conditioning. **Nature Reviews Neuroscience**, [*S.l.*], v. 3, n. 2, p. 122–131, fev. 2002. DOI: https://doi.org/10.1038/nrn728. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nrn728. Acesso em: 1 jun. 2026.

MESQUITA, Michel Bernanos Soares; DE CASTRO MEDEIROS, Daniel; COTA, Vinícius Rosa; RICHARDSON, Mark P.; WILLIAMS, Steven; MORAES, Márcio Flávio Dutra. Distinct temporal patterns of electrical stimulation influence neural recruitment during PTZ infusion: An fMRI study. **Progress in Biophysics and Molecular Biology**, [*S.l.*], v. 105, n. 1–2, p. 109–118, mar. 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2010.10.005. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079610710000945. Acesso em: 1 jun. 2026.

MILAD, Mohammed R.; QUIRK, Gregory J. Fear Extinction as a Model for Translational Neuroscience: Ten Years of Progress. **Annual Review of Psychology**, [*S.l.*], v. 63, n. 1, p. 129–151, 10 jan. 2012. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.121208.131631. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.121208.131631. Acesso em: 1 jun. 2026.

MILLER, A. Dusty; CURRAN, T; VERMA, I. c-fos protein can induce cellular transformation: A novel mechanism of activation of a cellular oncogene. **Cell**, [*S.l.*], v. 36, n. 1, p. 51–60, jan. 1984. DOI: https://doi.org/10.1016/0092-8674(84)90073-4. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0092867484900734. Acesso em: 1 jun. 2026.

MORAES, M.F.D.; GARCIA-CAIRASCO, N. Real time mapping of rat midbrain neural circuitry using auditory evoked potentials. **Hearing Research**, [*S.l.*], v. 161, n. 1–2, p. 35–44, nov. 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-5955(01)00341-0. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378595501003410. Acesso em: 1 jun. 2026.

MORRIS, R. G. M.; ANDERSON, E.; LYNCH, G. S.; BAUDRY, M. Selective impairment of learning and blockade of long-term potentiation by an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist, AP5. **Nature**, [*S.l.*], v. 319, n. 6056, p. 774–776, fev. 1986. DOI: https://doi.org/10.1038/319774a0. Disponível em: https://www.nature.com/articles/319774a0. Acesso em: 1 jun. 2026.

MOSER, May-Britt; ROWLAND, David C.; MOSER, Edvard I. Place Cells, Grid Cells, and Memory. **Cold Spring Harbor Perspectives in Biology**, [*S.l.*], v. 7, n. 2, p. a021808, fev. 2015. DOI: https://doi.org/10.1101/cshperspect.a021808. Disponível em: http://cshperspectives.cshlp.org/lookup/doi/10.1101/cshperspect.a021808. Acesso em: 1 jun. 2026.

MOURÃO, Flávio Afonso Gonçalves; LOCKMANN, André Luiz Vieira; CASTRO, Gabriel Perfeito; DE CASTRO MEDEIROS, Daniel; REIS, Marina Pádua; PEREIRA, Grace Schenatto; MASSENSINI, André Ricardo; MORAES, Marcio Flávio Dutra. Triggering Different Brain States Using Asynchronous Serial Communication to the Rat Amygdala. **Cerebral Cortex**, [*S.l.*], v. 26, n. 5, p. 1866–1877, maio 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/cercor/bhu313. Disponível em: https://academic.oup.com/cercor/article-lookup/doi/10.1093/cercor/bhu313. Acesso em: 3 jun. 2026.

NAGEL, Georg; SZELLAS, Tanjef; HUHN, Wolfram; KATERIYA, Suneel; ADEISHVILI, Nona; BERTHOLD, Peter; OLLIG, Doris; HEGEMANN, Peter; BAMBERG, Ernst. Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*S.l.*], v. 100, n. 24, p. 13940–13945, 25 nov. 2003. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1936192100. Disponível em: https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1936192100. Acesso em: 1 jun. 2026.

O'KEEFE, John; RECCE, Michael L. Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm. **Hippocampus**, [*S.l.*], v. 3, n. 3, p. 317–330, jul. 1993. DOI: https://doi.org/10.1002/hipo.450030307. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hipo.450030307. Acesso em: 1 jun. 2026.

PAMA, E. A. Claudia; COLZATO, Lorenza S.; HOMMEL, Bernhard. Optogenetics as a neuromodulation tool in cognitive neuroscience. **Frontiers in Psychology**, [*S.l.*], v. 4, 2013. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00610. Disponível em: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2013.00610/abstract. Acesso em: 1 jun. 2026.

PAVLIDES, Constantine; GREENSTEIN, Yoram J.; GRUDMAN, Mark; WINSON, Jonathan. Long-term potentiation in the dentate gyrus is induced preferentially on the positive phase of θ-rhythm. **Brain Research**, [*S.l.*], v. 439, n. 1–2, p. 383–387, jan. 1988. DOI: https://doi.org/10.1016/0006-8993(88)91499-0. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0006899388914990. Acesso em: 1 jun. 2026.

PAXINOS, George; FRANKLIN, Keith B. J. **The mouse brain in stereotaxic coordinates**. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 2001. 1 p.

PETSCHE, H.; STUMPF, Ch.; GOGOLAK, G. The significance of the rabbit's septum as a relay station between the midbrain and the hippocampus I. The control of hippocampus arousal activity by the septum cells. **Electroencephalography and Clinical Neurophysiology**, [*S.l.*], v. 14, n. 2, p. 202–211, abr. 1962. DOI: https://doi.org/10.1016/0013-4694(62)90030-5. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0013469462900305. Acesso em: 1 jun. 2026.

RIDDLE, Justin; SCIMECA, Jason M.; CELLIER, Dillan; DHANANI, Sofia; D'ESPOSITO, Mark. Causal Evidence for a Role of Theta and Alpha Oscillations in the Control of Working Memory. **Current Biology**, [*S.l.*], v. 30, n. 9, p. 1748-1754.e4, maio 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.02.065. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982220302724. Acesso em: 1 jun. 2026.

ROBINSON, Jennifer; MANSEAU, Frédéric; DUCHARME, Guillaume; AMILHON, Bénédicte; VIGNEAULT, Erika; EL MESTIKAWY, Salah; WILLIAMS, Sylvain. Optogenetic Activation of Septal Glutamatergic Neurons Drive Hippocampal Theta Rhythms. **The Journal of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 36, n. 10, p. 3016–3023, 9 mar. 2016. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2141-15.2016. Disponível em: https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.2141-15.2016. Acesso em: 1 jun. 2026.

ROGAN, Michael T.; STÄUBLI, Ursula V.; LEDOUX, Joseph E. Fear conditioning induces associative long-term potentiation in the amygdala. **Nature**, [*S.l.*], v. 390, n. 6660, p. 604–607, 11 dez. 1997. DOI: https://doi.org/10.1038/37601. Disponível em: https://www.nature.com/articles/37601. Acesso em: 1 jun. 2026.

ROLLS, Edmund T. The mechanisms for pattern completion and pattern separation in the hippocampus. **Frontiers in Systems Neuroscience**, [*S.l.*], v. 7, 2013. DOI: https://doi.org/10.3389/fnsys.2013.00074. Disponível em: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnsys.2013.00074/abstract. Acesso em: 1 jun. 2026.

RUSSELL, W. C.; NEWMAN, Carol; WILLIAMSON, D. H. A simple cytochemical technique for demonstration of DNA in cells infected with mycoplasmas and viruses. **Nature**, [*S.l.*], v. 253, n. 5491, p. 461–462, 6 fev. 1975. DOI: https://doi.org/10.1038/253461a0. Disponível em: https://www.nature.com/articles/253461a0. Acesso em: 1 jun. 2026.

S. FANSELOW, Michael. What is conditioned fear? **Trends in Neurosciences**, [*S.l.*], v. 7, n. 12, p. 460–462, dez. 1984. DOI: https://doi.org/10.1016/S0166-2236(84)80253-2. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0166223684802532. Acesso em: 1 jun. 2026.

SALVATORI, Tommaso; SONG, Yuhang; HONG, Yujian; SHA, Lei; FRIEDER, Simon; XU, Zhenghua; BOGACZ, Rafal; LUKASIEWICZ, Thomas. Associative Memories via Predictive Coding. **Advances in Neural Information Processing Systems**, [*S.l.*], v. 34, p. 3874–3886, 1 dez. 2021.

SCOVILLE, W. B.; MILNER, B. LOSS OF RECENT MEMORY AFTER BILATERAL HIPPOCAMPAL LESIONS. **Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry**, [*S.l.*], v. 20, n. 1, p. 11–21, 1 fev. 1957. DOI: https://doi.org/10.1136/jnnp.20.1.11. Disponível em: https://jnnp.bmj.com/lookup/doi/10.1136/jnnp.20.1.11. Acesso em: 1 jun. 2026.

SINGER, W. Synchronization of Cortical Activity and its Putative Role in Information Processing and Learning. **Annual Review of Physiology**, [*S.l.*], v. 55, n. 1, p. 349–374, out. 1993. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ph.55.030193.002025. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.ph.55.030193.002025. Acesso em: 1 jun. 2026.

SINGER, Wolf. Distributed processing and temporal codes in neuronal networks. **Cognitive Neurodynamics**, [*S.l.*], v. 3, n. 3, p. 189–196, set. 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/s11571-009-9087-z. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/s11571-009-9087-z. Acesso em: 1 jun. 2026.

SINGER, Wolf. Neuronal Synchrony: A Versatile Code for the Definition of Relations? **Neuron**, [*S.l.*], v. 24, n. 1, p. 49–65, set. 1999a. DOI: https://doi.org/10.1016/S0896-6273(00)80821-1. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627300808211. Acesso em: 1 jun. 2026.

SINGER, Wolf. Time as coding space? **Current Opinion in Neurobiology**, [*S.l.*], v. 9, n. 2, p. 189–194, abr. 1999b. DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-4388(99)80026-9. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959438899800269. Acesso em: 1 jun. 2026.

SQUIRE, Larry R. Memory and the hippocampus: A synthesis from findings with rats, monkeys, and humans. **Psychological Review**, [*S.l.*], v. 99, n. 2, p. 195–231, 1992. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-295X.99.2.195. Disponível em: https://doi.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.99.2.195. Acesso em: 16 jun. 2026.

STRANGE, Bryan A.; WITTER, Menno P.; LEIN, Ed S.; MOSER, Edvard I. Functional organization of the hippocampal longitudinal axis. **Nature Reviews Neuroscience**, [*S.l.*], v. 15, n. 10, p. 655–669, out. 2014. DOI: https://doi.org/10.1038/nrn3785. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nrn3785. Acesso em: 1 jun. 2026.

TEIXEIRA, Paula Gonçalves Vieira; DE OLIVEIRA GUARNIERI, Leonardo; PEREIRA, Grace Schenatto; MORAES, Márcio Flávio Dutra. Micro-Stimulation Timing Framed Around an Averaged Theta Period of Stimulation Determines Hippocampal Recruitment in Cued Fear Conditioning. **Hippocampus**, [*S.l.*], v. 36, n. 3, p. e70097, maio 2026. DOI: https://doi.org/10.1002/hipo.70097. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hipo.70097. Acesso em: 1 jun. 2026.

TREVES, Alessandro; ROLLS, Edmund T. Computational analysis of the role of the hippocampus in memory. **Hippocampus**, [*S.l.*], v. 4, n. 3, p. 374–391, jun. 1994. DOI: https://doi.org/10.1002/hipo.450040319. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hipo.450040319. Acesso em: 1 jun. 2026.

TULVING, Endel. Episodic Memory: From Mind to Brain. **Annual Review of Psychology**, [*S.l.*], v. 53, n. 1, p. 1–25, fev. 2002. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135114. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.53.100901.135114. Acesso em: 16 jun. 2026.

VANDERWOLF, C.H. Hippocampal electrical activity and voluntary movement in the rat. **Electroencephalography and Clinical Neurophysiology**, [*S.l.*], v. 26, n. 4, p. 407–418, abr. 1969. DOI: https://doi.org/10.1016/0013-4694(69)90092-3. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0013469469900923. Acesso em: 1 jun. 2026.

VERTES, R. P.; KOCSIS, B. Brainstem-diencephalo-septohippocampal systems controlling the theta rhythm of the hippocampus. **Neuroscience**, [*S.l.*], v. 81, n. 4, p. 893–926, dez. 1997. Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0306-4522(97)00239-x.

WADE, Kimberley A.; NASH, Robert A.; LINDSAY, D. Stephen. Reasons to Doubt the Reliability of Eyewitness Memory: Commentary on Wixted, Mickes, and Fisher (2018). **Perspectives on Psychological Science**, [*S.l.*], v. 13, n. 3, p. 339–342, maio 2018. DOI: https://doi.org/10.1177/1745691618758261. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1745691618758261. Acesso em: 1 jun. 2026.

WANG, Yingxue; ROTH, Zachary; PASTALKOVA, Eva. Synchronized excitability in a network enables generation of internal neuronal sequences. **eLife**, [*S.l.*], v. 5, p. e20697, 28 set. 2016. DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.20697. Disponível em: https://elifesciences.org/articles/20697. Acesso em: 1 jun. 2026.

WASSERMAN, Edward A.; MILLER, Ralph R. WHAT'S ELEMENTARY ABOUT ASSOCIATIVE LEARNING? **Annual Review of Psychology**, [*S.l.*], v. 48, n. 1, p. 573–607,

fev. 1997. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.48.1.573. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.48.1.573. Acesso em: 16 jun. 2026.

WINSON, Jonathan. Loss of Hippocampal Theta Rhythm Results in Spatial Memory Deficit in the Rat. **Science**, [*S.l.*], v. 201, n. 4351, p. 160–163, 14 jul. 1978. DOI: https://doi.org/10.1126/science.663646. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.663646. Acesso em: 1 jun. 2026.

WORLEY, Pf; BHAT, Rv; BARABAN, Jm; ERICKSON, Ca; MCNAUGHTON, Bl; BARNES, Ca. Thresholds for synaptic activation of transcription factors in hippocampus: correlation with long-term enhancement. **The Journal of Neuroscience**, [*S.l.*], v. 13, n. 11, p. 4776–4786, 1 nov. 1993. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.13-11-04776.1993. Disponível em: https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/JNEUROSCI.13-11-04776.1993. Acesso em: 1 jun. 2026.

XU, Chun; KRABBE, Sabine; GRÜNDEMANN, Jan; BOTTA, Paolo; FADOK, Jonathan P.; OSAKADA, Fumitaka; SAUR, Dieter; GREWE, Benjamin F.; SCHNITZER, Mark J.; CALLAWAY, Edward M.; LÜTHI, Andreas. Distinct Hippocampal Pathways Mediate Dissociable Roles of Context in Memory Retrieval. **Cell**, [*S.l.*], v. 167, n. 4, p. 961-972.e16, nov. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.09.051. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092867416313368. Acesso em: 1 jun. 2026.

ZEMELMAN, Boris V.; LEE, Georgia A.; NG, Minna; MIESENBÖCK, Gero. Selective Photostimulation of Genetically ChARGed Neurons. **Neuron**, [*S.l.*], v. 33, n. 1, p. 15–22, jan. 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0896-6273(01)00574-8. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627301005748. Acesso em: 1 jun. 2026.

ANEXOS

Anexo A - CEUA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

CEUA
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

UFMG

Prezado(a):

Esta é uma mensagem automática do sistema Solicite CEUA que indica mudança na situação de uma solicitação.

Protocolo CEUA: 41/2025
Título do projeto: A Estimulação Optogenética De Padrões Temporais Na Formação De Uma Memória Aversiva
Finalidade: Pesquisa
Pesquisador responsável: Marcio Flavio Dutra Moraes
Unidade: Instituto de Ciencias Biologicas
Departamento: Departamento de Fisiologia e Biofisica

Situação atual: Decisão Final - Aprovado

Aprovado no dia 03/04/2025. Validade: 03/04/2025 à 02/04/2030. Aprovação será homologada na reunião de 07/04/2025.
Belo Horizonte, 03/04/2025.

Atenciosamente,

Sistema Solicite CEUA UFMG
https://aplicativos.ufmg.br/solicite_ceua/

Universidade Federal de Minas Gerais
Avenida Antônio Carlos, 6627 – Campus Pampulha
Unidade Administrativa II – 2º Andar, Sala 2005
31270-901 – Belo Horizonte, MG – Brasil
Telefone: (31) 3409-4516
www.ufmg.br/bioetica/ceua - cetea@prpq.ufmg.br

Anexo B - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, REAGENTES E SOLUÇÕES

Quadro 1- Lista de equipamentos com descrição de modelo e marca

DESCRIÇÃO	**FABRICANTE / Nº.Cat.**
Microscópio de Fluorescência	*Zeiss system*. *Axio Imager.M2*
Criostato	*Leica CM 1860*
Estereotáxico	*Estereotáxico Stoelting Co., Wood Dale, IL, USA*
Estimulador óptico	*Laser Diode Fiber Light Source Doric*

Quadro 2- Lista de materiais e reagentes com descrição de fabricante e nº de catálogo

DESCRIÇÃO	**FABRICANTE / Nº.Cat.**
rabbit anti-c-Fos polyclonal antibody	Santa Cruz Biotechnology, INC./sc-7202
Alexa Fluor® 488 *goat* anti-*rabbit* IgG	Thermo Fisher Scientific Inc / A-11008
DAPI	Molecular Probes®/ D1306
Lâminas (26x76mm) e Lamínulas	Superfrost® Plus
Gel aquoso de montagem não-fluorescente	Fluoromount TM

Quadro 3- Lista das soluções utilizadas

NOME	COMPONENTES (M e/ou %)
Tampão Fosfato (PB - 0,1 M)	H2Od Na2HPO4 (0,612) NaH2PO4 (0,387) pH=7,4 ajustado com HCl 1 M
Solução PB-T	PB (0,1) Triton X-100 (0.5% v/v)
Solução de bloqueio (BS)	PB-T Soro fetal Bovino (BSA 3% p/v)
Solução - Anticorpo primário	BS *rabbit* anti-c-Fos (1:1000)
Solução - Anticorpo secundário	BS Alexa Fluor® 488 *goat* anti-*rabbit* (1:2000)
Solução - DAPI	BS DAPI (1:10000)

Anexo C - CÓDIGOS SETUP ESTIMULAÇÃO

C.1 Script Microcontrolador

```
/*
  DueTimer.h - DueTimer header file, definition of methods and
attributes...
  For instructions, go to https://github.com/ivanseidel/DueTimer

  Created by Ivan Seidel Gomes, March, 2013.
  Modified by Philipp Klaus, June 2013.
  Released into the public domain.
*/

#ifdef __arm__

#ifndef DueTimer_h
#define DueTimer_h

#include "Arduino.h"

#include <inttypes.h>

/*
      This fixes compatibility for Arduono Servo Library.
      Uncomment to make it compatible.

      Note that:
            + Timers: 0,2,3,4,5 WILL NOT WORK, and will
                        neither be accessible by Timer0,...
*/
// #define USING_SERVO_LIB   true

#ifdef USING_SERVO_LIB
      #warning "HEY! You have set flag USING_SERVO_LIB. Timer0, 2,3,4 and
5 are not available"
#endif


#define NUM_TIMERS  9
```

```
class DueTimer
{
protected:

      // Represents the timer id (index for the array of Timer structs)
      const unsigned short timer;

      // Stores the object timer frequency
      // (allows to access current timer period and frequency):
      static double _frequency[NUM_TIMERS];

      // Picks the best clock to lower the error
      static uint8_t bestClock(double frequency, uint32_t& retRC);

  // Make Interrupt handlers friends, so they can use callbacks
  friend void TC0_Handler(void);
  friend void TC1_Handler(void);
  friend void TC2_Handler(void);
  friend void TC3_Handler(void);
  friend void TC4_Handler(void);
  friend void TC5_Handler(void);
  friend void TC6_Handler(void);
  friend void TC7_Handler(void);
  friend void TC8_Handler(void);

      static void (*callbacks[NUM_TIMERS])();

      struct Timer
      {
            Tc *tc;
            uint32_t channel;
            IRQn_Type irq;
      };

      // Store timer configuration (static, as it's fixed for every
object)
      static const Timer Timers[NUM_TIMERS];

public:
```

```
      static DueTimer getAvailable(void);

      DueTimer(unsigned short _timer);
      DueTimer& attachInterrupt(void (*isr)());
      DueTimer& detachInterrupt(void);
      DueTimer& start(long microseconds = -1);
      DueTimer& stop(void);
      DueTimer& setFrequency(double frequency);
      DueTimer& setPeriod(unsigned long microseconds);

      double getFrequency(void) const;
      long getPeriod(void) const;
};

// Just to call Timer.getAvailable instead of Timer::getAvailable() :
extern DueTimer Timer;

extern DueTimer Timer1;
// Fix for compatibility with Servo library
#ifndef USING_SERVO_LIB
      extern DueTimer Timer0;
      extern DueTimer Timer2;
      extern DueTimer Timer3;
      extern DueTimer Timer4;
      extern DueTimer Timer5;
#endif
extern DueTimer Timer6;
extern DueTimer Timer7;
extern DueTimer Timer8;

#endif

#else
      #error Oops! Trying to include DueTimer on another device?
#endif
```

C.2 Script Estimulador

```
#ifndef STIMULADOR_H
```

```
#define STIMULADOR_H

/* SERIAL DIGITAL WRITE
 *
 */
inline void digital_write_direct(int pin, boolean val){
  if(val)      g_APinDescription[pin].pPort      ->      PIO_SODR      =
g_APinDescription[pin].ulPin;
  else               g_APinDescription[pin].pPort    ->    PIO_CODR    =
g_APinDescription[pin].ulPin;
}
/* SERIAL DIGITAL READ
 *
 */
inline int digital_read_direct(int pin){
  return     !!(g_APinDescription[pin].pPort      ->      PIO_PDSR      &
g_APinDescription[pin].ulPin);
}


/* ALL FUNCTIONS
*/
extern void start_stimulation();
extern void stimulation_interrupt();
extern void stop_stimulation();
extern void OnOffSwitch();


/*
Setting definitions of variables to be used in the current version of
this software
*/
const byte interruptPin = 21;               //This is the ON/OFF switch
form the trigger
const byte synchronizationPin = 20;       //This is the pin synchronizing
each word.


unsigned long square_length_positive = 7000;         // in microseconds
```

```
unsigned long square_length_negative = 5000;         // in microseconds
unsigned long square_interval = 5;                   // in microseconds


unsigned long ulBinPeriod = 14000;                    // in microseconds
(each word's binary number the period of the stimulation is ulBinPeriod
x )
//unsigned long ulBinPeriod = 10000;                  // in microseconds
(each word's binary number the period of the stimulation is ulBinPeriod
x )
unsigned long ulWORDSIZE = 10;                       // in number of Bins
per word
unsigned long ulWORDrepetitionLAG = 10;                  // if ZERO is
continuous => if non zero, represents the number of SILENT BINS
unsigned long binWordMASK;                          // This is the logical
mask for & with the WORD Currently beeing stimulated
unsigned long binWordMASKTOP;                        // MAX WORDMASK  i.e.
2^10
unsigned long ulWORDrepetitionLAGcount=0;
int uI_WordCount=0;                                   // Which Word in the
list
int uI_WordCountMAX=210;                             // Number of words to
play (all possibilities to 10 bits word with more than 6 bits equal to
one)

unsigned long ulTIMElast,ulTIMEread;


bool bStart=false;

#define numberOfChannelsWORD 2
#define numberOfWORDs 210
unsigned long  chWORD[numberOfChannelsWORD][numberOfWORDs] = {
{795,633,819,917,693,723,605,933,921,937,881,917,839,807,739,571,969,603
,629,931,697,621,697,795,711,629,843,627,791,711,873,663,655,857,867,839
,679,821,977,627,963,945,741,717,845,599,753,725,729,599,573,963,797,945
,573,621,791,745,729,567,543,715,853,627,907,591,869,655,741,825,903,667
,669,917,933,843,571,813,559,753,933,825,811,729,869,691,977,573,867,907
,745,619,965,605,921,591,685,993,543,907,903,915,797,993,591,821,725,845
```

```
,993,619,633,685,945,915,693,655,567,691,965,615,663,845,667,739,963,873
,881,811,679,851,819,821,697,723,683,711,723,797,683,965,669,685,909,909
,615,669,783,909,811,915,881,715,663,857,813,839,543,619,739,693,969,791
,853,745,921,559,615,853,715,667,819,931,807,753,867,725,603,783,825,843
,969,741,567,851,717,683,633,783,795,621,691,857,937,679,629,931,937,977
,813,717,559,903,851,869,571,603,873,807,605,599},
{685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685,685
,
```